

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
“ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных технологий

Мобильное приложение для обмена рецептами
« *LeGourmand* »

ВКР Бакалаврская работа
09.03.04 Программная инженерия
Профиль Информационные системы и сетевые технологии

Зав. кафедрой _____ *С.Д. Махортов, д.ф.-м.н., доцент* __.__.20__

Обучающийся _____ *Д. Маатук, 4 курс, д/о*

Руководитель _____ *А.А. Вахтин, к.ф.-м.н., доц*

Воронеж 2025

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

Факультет компьютерных наук

Кафедра программирования и информационных технологий

УТВЕРЖДАЮ
заведующий кафедрой
программирования и
информационных технологий

_____ С. Д. Махортов
_____.____.2025

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ Маатука Джавхера

1. Тема работы «Мобильное приложение для обмена рецептами», утверждена решением ученого совета факультета компьютерных наук от 23.10.2024
2. Направление подготовки: 09.03.04 Программная инженерия
3. Срок сдачи законченной работы: _____.____.2025
4. Календарный план (строится в соответствии со структурой ВКР):

№	Структура ВКР	Сроки выполнения	Примечание
1	ВВЕДЕНИЕ	04.11.2024 – 10.11.2024	
2	1. Постановка задачи	11.11.2024 – 25.11.2024	
3	1.1 Требования к разрабатываемой системе	11.11.2024 – 20.11.2024	
4	1.1.1 Функциональные требования	11.11.2024 – 17.11.2024	
5	1.1.1.1 Для пользователей	11.11.2024 – 14.11.2024	
6	1.1.1.2 Для администратора	15.11.2024 – 17.11.2024	
7	1.1.2 Технические требования	18.11.2024 – 19.11.2024	
8	1.1.3 Нефункциональные требования	19.11.2024 – 20.11.2024	
9	1.2 Требования к интерфейсу	21.11.2024 – 25.11.2024	
10	1.3 Задачи, решаемые в процессе разработки	23.11.2024 – 25.11.2024	
11	2. Анализ предметной области	26.11.2024 – 15.12.2024	
12	2.1 Терминология предметной области	26.11.2024 – 05.12.2024	
13	2.2 Обзор аналогов	06.12.2024 – 10.12.2024	
14	2.2.1 Umami	06.12.2024 – 08.12.2024	
15	2.2.2 My Recipe Box – Digital Cookbook App	09.12.2024 – 10.12.2024	
16	2.3 Моделирование системы	11.12.2024 – 15.12.2024	
17	2.3.1 Диаграмма прецедентов	11.12.2024 – 12.12.2024	

18	2.3.2 ER-диаграмма	12.12.2024 – 13.12.2024	
19	2.3.3 Диаграмма классов	13.12.2024 – 14.12.2024	
20	2.3.4 Диаграмма последовательности	14.12.2024 – 15.12.2024	
21	2.3.5 Диаграмма деятельности (активности)	15.12.2024 – 15.12.2024	
22	3. Реализация	10.02.2025 – 15.03.2025	
23	3.1 Средства реализации	10.02.2025 – 12.02.2025	
24	3.2 Этапы реализации и интеграции	13.02.2025 – 15.02.2025	
25	3.3 Реализация интерфейса	16.02.2025 – 15.03.2025	
26	3.3.1 Страница входа	16.02.2025 – 17.02.2025	
27	3.3.2 Страница регистрации	18.02.2025 – 19.02.2025	
28	3.3.3 Страница изменения пароля	20.02.2025 – 21.02.2025	
29	3.3.4 Главная страница	22.02.2025 – 23.02.2025	
30	3.3.5 Окно добавления рецептов	24.02.2025 – 25.02.2025	
31	3.3.6 Добавление/редактирование страницы рецепта	26.02.2025 – 27.02.2025	
32	3.3.7 Страница описания рецепта	28.02.2025 – 01.03.2025	
33	3.3.8 Страница рецептов, созданная ИИ	02.03.2025 – 03.03.2025	
34	3.3.9 Страница списка покупок	04.03.2025 – 05.03.2025	
35	3.3.10 Страница книги рецептов	06.03.2025 – 07.03.2025	
36	3.3.11 Страница профиля пользователя	08.03.2025 – 09.03.2025	
37	3.3.12 Страница управления профилем	10.03.2025 – 11.03.2025	
38	3.3.13 Страница членских планов	12.03.2025 – 13.03.2025	
39	3.3.14 Страница «Вызовы»	14.03.2025 – 15.03.2025	
40	3.3.15 Страница панели администратора	15.03.2025 – 15.03.2025	
41	4. Тестирование	16.03.2025 – 23.03.2025	
42	4.1 Тестирование серверной части	16.03.2025 – 19.03.2025	
43	4.1.1 Пример тестирования: Логин	16.03.2025 – 17.03.2025	
44	4.2 Тестирование пользовательского интерфейса	20.03.2025 – 23.03.2025	
45	4.2.1 Пример тестирования: Главная страница	20.03.2025 – 21.03.2025	
46	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	24.03.2025 – 30.03.2025	

Обучающийся _____

Маатук Д.

Руководитель _____

Вахтин А.А.

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа 68 с., 29 рис., 22 использованных источников.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, KOTLIN, КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ, ANDROID, ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ, СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ, JETPACK COMPOSE, SPRING BOOT, YANDEX GPT.

Объект исследования – мобильное приложение для обмена рецептами для платформы Android, предназначенное для создания, хранения и обмена кулинарными рецептами, планирования питания и участия в челленджах с поддержкой AI-генерации рецептов.

Цель исследования – разработка мобильного приложения для обмена рецептами для Android, обеспечивающего управление рецептами, планирование питания и участие в кулинарных соревнованиях.

Результаты работы: разработано мобильное приложение с использованием Kotlin, Jetpack Compose, Java, Spring Boot и MySQL; интегрированы Yandex GPT API для генерации рецептов, Stripe для подписок, Sightengine для модерации; созданы UML-диаграммы (прецедентов, классов, последовательности, деятельности, ER); проведено тестирование серверной части и интерфейса.

Область применения результатов: приложение для любителей и профессионалов кулинарии, поддерживающее управление рецептами и взаимодействие в сообществе, с возможным применением в образовательных и коммерческих кулинарных платформах.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	7
1 Постановка задачи.....	8
1.1 Требования к разрабатываемой системе.....	10
1.1.1 Функциональные требования	10
1.1.1.1 Для пользователей.....	10
1.1.1.2 Для администратора	13
1.1.2 Технические требования	14
1.1.3 Нефункциональные требования	15
1.2 Требования к интерфейсу.....	17
1.3 Задачи, решаемые в процессе разработки	18
2 Анализ предметной области	19
2.1 Терминология (гlossарий) предметной области.....	19
2.2 Обзор аналогов	22
2.2.1 Umami.....	22
2.2.2 My Recipe Box – Digital Cookbook App.....	23
2.3 Моделирование системы	25
2.3.1 Диаграмма прецедентов	25
2.3.2 ER-диаграмма	35
2.3.3 Диаграмма классов.....	39
2.3.4 Диаграмма последовательности	41
2.3.5 Диаграмма деятельностей (активности).....	43
3 Реализация	45
3.1 Средства реализации.....	45
3.2 Этапы реализации и интеграции	49
3.3 Реализация интерфейса	50
3.3.1 Страница входа.....	51
3.3.2 Страница регистрации.....	52

3.3.3	Страница изменения пароля	53
3.3.4	Главная страница.....	54
3.3.5	Окно добавления рецептов.....	55
3.3.6	Добавление/редактирование страницы рецепта	56
3.3.7	Страница описания рецепта.....	57
3.3.8	Страница рецептов, созданная ИИ.....	58
3.3.9	Страница списка покупок.....	59
3.3.10	Страница книги рецептов.....	60
3.3.11	Страница профиля пользователя	61
3.3.12	Страница управления профилем	62
3.3.13	Страница членских планов (LeGourmand Plus)	63
3.3.14	Страница «Вызовы».....	64
3.3.15	Страница панели администратора.....	65
4	Тестирование	66
4.1	Тестирование серверной части	66
4.1.1	Пример тестирования: Логин	66
4.2	Тестирование пользовательского интерфейса.....	67
4.2.1	Пример тестирования: Главная страница	67
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	68
	СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ	69
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	71

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы интерес к кулинарии вырос, и люди ищут удобные способы хранения рецептов, планирования питания и общения с другими кулинарами. Однако многие приложения либо слишком просты, либо перегружены функционалом, не давая гибко управлять рецептами. Именно поэтому создано приложение LeGourmand — удобная программа для хранения, создания и обмена кулинарными рецептами. Оно подходит и новичкам, и опытным поварам, которые хотят сохранять рецепты, делиться ими, получать отзывы, участвовать в конкурсах и совершенствовать навыки.

Одно из ключевых преимуществ LeGourmand — упрощение создания рецептов. Можно добавлять их вручную или генерировать с помощью ИИ, что полезно, если вы не уверены, что приготовить из имеющихся ингредиентов. Приложение также поддерживает планирование питания, списки покупок, личные кулинарные книги и организацию челленджей.

Социальная составляющая делает LeGourmand уникальным: пользователи делятся рецептами, оценивают и комментируют чужие, участвуют в регулярных и ежемесячных челленджах. Лучшие идеи попадают в топ, мотивируя к росту и экспериментам. Разработка ведется на Android Studio (Kotlin, Jetpack Compose) и Spring Boot (Java, MySQL), что обеспечивает гибкость и масштабируемость приложения. Кроме того, поддерживается аутентификация через email и Google, упрощающая регистрацию и вход.

Таким образом, LeGourmand — не просто хранилище рецептов, а полноценное сообщество, охватывающее весь цикл — от анализа требований до запуска продукта, предлагая кулинарам удобные инструменты и новые возможности для творчества.

1 Постановка задачи

Целью настоящего проекта является разработка мобильного приложения LeGourmand для платформы Android, которое позволяет пользователям удобно создавать, хранить, структурировать и делиться кулинарными рецептами, а также участвовать в челленджах и планировать питание. Приложение ориентировано на широкую аудиторию — от новичков до опытных кулинаров — и предоставляет как базовый функционал в бесплатной версии, так и расширенные возможности по подписке.

Основными задачами проекта являются:

- Разработка удобного пользовательского интерфейса с поддержкой регистрации, авторизации (в том числе через Google), восстановления пароля и верификации по email;
- Создание функционала для добавления рецептов вручную или с помощью AI-генерации на основе Yandex GPT API;
- Реализация системы хранения, просмотра, редактирования, удаления, поиск, фильтрации и сортировки пользовательских рецептов;
- Возможность создания личных кулинарных книг, добавления рецептов в избранное, а также система оценок, комментариев и жалоб;
- Внедрение челленджей (кулинарных соревнований) и системы достижений для повышения вовлечённости пользователей;
- Реализация функционала планирования питания и создания списка покупок на основе рецептов;
- Поддержка подписок (FREE, PLUS, PRO) с ограничениями и преимуществами по количеству рецептов и другим функциям;
- Разработка backend-части с поддержкой REST API, обработкой ограничений подписки и взаимодействием с базой данных;

- Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных пользователей;
- Обеспечение безопасности данных без ненормативной лексики при отправке изображений и текстовых полей.
- Для реализации поставленных целей необходимо:
- Проанализировать требования к системе и разработать соответствующие UML-диаграммы (варианты использования, последовательности, классов и др.);
- Разработать мобильное приложение с использованием Jetpack Compose (Kotlin) в среде Android Studio;
- Разработать серверную часть на Java + Spring Boot, используя MySQL в качестве системы управления базами данных (СУБД);
- Интегрировать сторонние сервисы, включая:
- Google Sign-In — для авторизации пользователей;
- SMTP-сервер — для верификации email и восстановления пароля;
- Yandex GPT API — для генерации рецептов на основе введённых ингредиентов;
- Stripe — для обработки платных подписок;
- Sightengine — для автоматической модерации загружаемых изображений рецептов;
- Реализовать систему подписок (Free, Plus, Pro) с различными ограничениями по функционалу и доступу;
- Провести тестирование приложения, включая:
- Функциональное тестирование с использованием Postman для проверки взаимодействия фронтенда и бэкенда;
- Тестирование пользовательского интерфейса с целью выявления ошибок и улучшения UX;

- Подготовить релизную версию приложения для публикации и дальнейшего использования.

1.1 Требования к разрабатываемой системе

1.1.1 Функциональные требования

Для мобильного приложения LeGourmand выдвигаются следующие функциональные требования:

1.1.1.1 Для пользователей

- Регистрация с подтверждением по электронной почте и возможность входа через Google;
- Возможность сбросить пароль, введя адрес электронной почты, получив код (повторная отправка через 1 мин), подтвердив код и изменив пароль;
- Возможность повторной отправки кода подтверждения при регистрации или восстановлении пароля;
- Возможность редактировать и удалять свой профиль, а также менять фото, имя пользователя и пароль;
- возможность подписываться на других пользователей или быть подписанным на вас, просматривать их профили, где вы можете видеть их фотографии, значки, тип подписки (если есть), количество подписчиков/подписок, общедоступные рецепты и книги с поиском и фильтром;
- Возможность просмотра списка наиболее «подписанных» пользователей по рангу и поиска пользователей по имени, просмотра отслеживаемых и подписанных пользователей для текущего вошедшего в систему пользователя;
- Возможность создавать рецепты вручную, добавлять названия, фотографии, теги, ингредиенты, порции, этапы приготовления, заметки,

- кухню, питательную ценность, время приготовления и подготовки, ссылки на источники и видео, уровень сложности и устанавливать общедоступный или закрытый режим;
- Возможность генерации рецептов с помощью искусственного интеллекта (Yandex GPT) на основе списка ингредиентов, добавление этих рецептов в собственную коллекцию рецептов и возможность управления ими;
 - Возможность редактировать и удалять (по одному или массово) свои рецепты;
 - Возможность просмотра списка своих рецептов, а также рецептов других пользователей (если они опубликованы публично) с возможностью поиска и фильтрации (например, дата создания, сложность и т. д.);
 - Система избранного (добавление рецептов в «избранное» и их просмотр);
 - Возможность просматривать подробности рецептов других пользователей, добавлять их в свои книги и избранное, а также комментировать и оценивать;
 - Возможность сообщать о нарушающих правила рецептах и комментариях;
 - Создание персональных кулинарных книг и добавление в них рецептов;
 - Возможность участвовать в ежемесячных и регулярных кулинарных соревнованиях, просматривать подробности каждого соревнования, отправлять рецепты, ставить отметки «Нравится», просматривать таблицу лидеров и победителей, а также правила и призы;
 - Набор очков рассчитывается по количеству лайков, набранных каждым рецептом: пользователи с самыми популярными рецептами получают больше очков;

- За первое, второе и третье место в каждом челлендже начисляется соответственно 100%, 70% и 50% от максимального количества очков, предусмотренного челленджем; другие участники получают по 10% при наличии лайков;
- После завершения обычного или ежемесячного челленджа система автоматически удаляет все отправленные рецепты, связанные с ним. Набранные участниками очки сохраняются в глобальной таблице лидеров до окончания текущего месяца. Таким образом, несмотря на удаление самих отправок, их вклад в общий рейтинг пользователей остаётся;
- В конце месяца система автоматически определяет тройку лидеров на основе глобального рейтинга и присваивает им специальные бейджи («Master Chef», «Elite Cook», «Challenger Star»), их публичные рецепты будут иметь цветную рамку (в зависимости от ранга: золотая, серебряная или бронзовая), а рейтинг обнуляется для следующего цикла (месяц);
- Добавление ингредиентов в список покупок (вручную или из рецепта), а также планирование блюд на текущую или предстоящую неделю;
- Подписка на рассылку новостей, отправка отзывов разработчикам через форму обратной связи;
- Возможность просмотра вводных страниц приложения;
- Возможность выбора типа подписки (Free, Plus, Pro), отображение текущего тарифа и преимуществ каждого типа (например, по количеству рецептов, генераций через AI и т. д.);
- Для плана «Free» пользователь получит доступ к хранению максимум 10 рецептов, 3 кулинарных книг и 3 уникальных запроса ИИ в месяц. Для плана «PLUS» он получит доступ к 25 рецептам, 10 кулинарным книгам

- и 10 уникальным запросам ИИ в месяц. При использовании плана «PRO» пользователь получит неограниченные функции в течение месяца;
- Подписка ежемесячная, пользователь может продлить подписку, если захочет после истечения срока действия;
 - Любые требования по возврату средств пользователь должен связаться с администратором через форму обратной связи;
 - Возможность просмотра условий использования и описания политики конфиденциальности;
 - Возможность полного удаления аккаунта и всех связанных данных.

1.1.1.2 Для администратора

- Статистика и визуализация активности:
 - Просмотр ключевых показателей приложения — общее количество пользователей, рецептов, лайков, комментариев, жалоб;
 - Взаимодействие с диаграммой рейтинга пользователей по количеству подписчиков или публичных рецептов.
- Модерация пользовательского контента:
 - Просмотр, редактирование и удаление рецептов (включая публичные и нарушающие правила);
 - Просмотр, удаление и управление пользовательскими отзывами;
 - Просмотр отчетов о нарушениях рецептов и комментариев.
- Управление пользователями:
 - Просмотр профилей пользователей и их активности;
 - Управление бейджами пользователей (создание, редактирование, удаление и просмотр);
 - Управление избранными рецептами пользователей (удаление из избранного при необходимости).
- Контроль над пользовательским функционалом:

- Просмотр и редактирование созданных пользователями книг рецептов;
- Просмотр и управление списками покупок;
- Просмотр данных по планированию питания;
- Просмотр отправленных отзывов и обратной связи через форму.
- Управление челленджами:
 - Просмотр и модерация челленджей;
 - Контроль участия пользователей и рецептов в конкурсах;
 - Управление победителями и системой наград.
- Работа с уведомлениями и рассылками:
 - Управление подписчиками новостной рассылки;
 - Создание и отправка писем через панель администратора (рассылка новостей, обновлений и обратной связи через форму).

1.1.2 Технические требования

Разрабатываемая система должна соответствовать следующим техническим требованиям:

- Аутентификация пользователей через email и Google (с использованием Firebase Authentication);
- Безопасное хэширование паролей при сохранении в базу данных;
- Хранение данных в реляционной СУБД MySQL;
- Серверная часть реализована на Java с использованием Spring Boot;
- Мобильный интерфейс разработан в Android Studio с использованием Jetpack Compose (Kotlin);
- Интеграция следующих сторонних сервисов:
 - Stripe — для обработки подписок и проведения платежей;
 - SMTP-сервер — для email-подтверждений при регистрации, сбросе пароля и отправке уведомлений;

- Yandex GPT API — для генерации рецептов на основе введенных ингредиентов;
- Sightengine API — для автоматической модерации загружаемых изображений;
- Фильтрация нецензурной лексики в комментариях и описаниях рецептов;
- Приложение протестировано и совместимо с устройствами на базе Android версии 11 (API 30) и выше :
 - Минимальная поддерживаемая версия Android — 11 (API 30);
 - Рекомендуемая версия Android — 15 (API 35) и выше;
- Административная панель разработана в виде одностраничного веб-приложения (SPA) с использованием ReactJS и взаимодействует с REST API, реализованным на Spring Boot;
- Интерфейс адаптирован для экранов от 5,6 дюйма и выше
- Используется токен авторизации для безопасного доступа к API ;
- Тестирование приложения вручную с использованием Postman для проверки работы API и функциональности.

1.1.3 Нефункциональные требования

Для мобильного приложения LeGourmand устанавливаются следующие нефункциональные требования, обеспечивающие качество, надёжность и безопасность системы:

- Производительность:
 - Приложение должно обеспечивать быстрое время отклика при выполнении пользовательских операций (не более 3 секунд для отображения данных рецептов, книг и списка покупок);
 - Серверная часть должна обрабатывать стандартные запросы REST API за время не более 500 мс при нормальной нагрузке.

- Масштабируемость:
 - Архитектура приложения должна позволять расширение функциональности без полной переработки основных модулей.
- Безопасность:
 - Все пользовательские данные (пароли, токены) должны передаваться только через защищённые соединения (HTTPS);
 - Использование безопасного хэширования паролей с солью перед сохранением в базу данных;
 - Аутентификация и авторизация пользователей через JWT-токены;
 - Фильтрация нецензурной лексики и автоматическая модерация изображений с использованием стороннего сервиса Sightengine;
 - Ограничение количества запросов от одного пользователя для защиты от спама (например, отправка кодов подтверждения не чаще одного раза в минуту).
- Надёжность:
 - Приложение должно корректно обрабатывать ошибки (например, при потере интернет-соединения или недоступности сервера);
 - Предусмотрены механизмы восстановления пароля и верификации учётной записи по электронной почте.
- Тестируемость:
 - Все основные функции приложения должны быть покрыты функциональными тестами с использованием Postman и ручным тестированием интерфейса;
 - Должна быть предусмотрена возможность тестирования API через Swagger UI.
- Удобство сопровождения:
 - Серверная часть должна быть документирована с использованием Springdoc OpenAPI;

- Структура кода (frontend и backend) должна обеспечивать лёгкость внесения изменений и исправлений.
- Совместимость:
 - Приложение должно корректно работать на устройствах с Android версий от 11 (API 30) и выше;
 - Интерфейс адаптирован для экранов с диагональю от 5,6 дюйма и выше.

1.2 Требования к интерфейсу

Интерфейс мобильного приложения LeGourmand должен обеспечивать удобство, интуитивность и визуальную целостность на протяжении всего пользовательского взаимодействия. Пользовательский опыт (UX) и визуальный стиль (UI) разрабатываются с прицелом на современный минимализм и функциональность, соответствующую мобильной платформе Android. Основные требования к интерфейсу включают:

- Единый стиль оформления:
 - Все экраны приложения оформлены в едином цветовом стиле и с использованием одной системы компонентов на основе Material Design 3 (Material You). Элементы управления — кнопки, поля ввода, выпадающие списки — визуально согласованы и легко узнаваемы.
- Интуитивная навигация:
 - Навигация реализована посредством вкладок и нижней навигационной панели, которая обеспечивает быстрый доступ к основным разделам приложения: Рецепты, Список покупок, Кнопка добавления рецептов, Книги, Настройки и т.д. Пользователь может перемещаться между экранами без путаницы и перегрузки.
- Адаптивность под различные устройства:

- Интерфейс масштабируется и корректно отображается на различных устройствах с диагональю экрана от 5,6 дюйма. Поддержка Android-устройств начиная с версии 11 (API 30) и выше.
- Ясность и читаемость текста:
 - Все надписи имеют достаточный контраст и размер шрифта, обеспечивающие удобство чтения даже при длительном использовании приложения.
- Контекстность и фокусировка:
 - Пользователю показываются только те элементы и данные, которые необходимы в конкретный момент — например, при создании рецепта отображаются только поля, относящиеся к текущему шагу, без перегрузки интерфейса.
- Визуальные подсказки и анимации:
 - Анимации используются для улучшения восприятия — при открытии экранов, переходе между вкладками, добавлении рецептов или прокрутке содержимого. Всплывающие уведомления, иконки, индикаторы прогресса дают пользователю понятную обратную связь.
- Безопасность и обратная связь:
 - Все действия пользователя сопровождаются подтверждающими сообщениями, а формы (регистрация, вход, отправка отзывов) включают валидацию данных и отображение ошибок.
- Интерфейс администратора:
 - Для управления системой реализована административная панель на ReactJS с адаптивным интерфейсом, обеспечивающим удобную модерацию приложения через веб-интерфейс.

1.3 Задачи, решаемые в процессе разработки

В процессе создания приложения были решены следующие задачи:

- Проведен анализ предметной области и пользовательских сценариев;
- Разработана структура данных и соответствующая база данных;
- Реализована регистрация и вход пользователей с подтверждением email и Google;
- Разработан пользовательский интерфейс всех экранов с использованием Jetpack Compose;
- Интегрированы внешние сервисы (Stripe, SMTP, Sightengine, Yandex GPT);
- Реализована логика подписки с ограничениями по тарифу;
- Разработаны функциональные модули: рецепты, книги, челленджи, планировщик, список покупок;
- Проведено тестирование и устранение критических ошибок перед публикацией.

2 Анализ предметной области

2.1 Терминология (глоссарий) предметной области

- **Пользователи (Users)** — Зарегистрированные участники приложения LeGourmand, которые могут создавать рецепты, добавлять комментарии, оценивать чужие рецепты, участвовать в челленджах и пользоваться дополнительными сервисами (списки покупок, планировщик питания и т.д.).
- **Администраторы (Administrators)** — Пользователи с расширенными правами управления: могут модерировать рецепты, контролировать отчёты о нарушениях, управлять кулинарными челленджами, профилями пользователей и их контентом, а также рассылками и уведомлениями.

- **Рецепт (Recipe)** — Основная сущность в приложении, содержащая информацию о названии, ингредиентах, инструкциях, времени приготовления, заметках, питательной ценности и других параметрах. Рецепты могут быть приватными (видны только автору) или публичными (доступны сообществу).
- **Искусственный интеллект ИИ (AI)** — Технологический модуль приложения, основанный на Yandex GPT API, обрабатывающий список ингредиентов и автоматически генерирующий рецепты в соответствии с запросом пользователя.
- **JWT-токен** — JSON Web Token; способ безопасной передачи данных аутентификации между клиентом и сервером, используется для авторизации пользователя при обращении к защищённым ресурсам API.
- **Firebase Authentication** — облачный сервис от Google для быстрой интеграции авторизации через email, Google и другие провайдеры с обеспечением безопасности.
- **Yandex GPT API** — API от Яндекса, предоставляющий доступ к языковой модели GPT, используемой в приложении для генерации текстов рецептов.
- **Sightengine** — сторонний сервис для автоматической модерации изображений, выявляющий контент, нарушающий правила (насилие, обнажёнка и т.д.), перед загрузкой изображения в систему.
- **Material Design 3 (Material You)** — последняя версия визуального языка дизайна от Google, позволяющая динамически адаптировать интерфейс под предпочтения пользователя и систему.
- **Jetpack Compose** — современный инструмент разработки UI-интерфейсов на языке Kotlin в Android, позволяющий создавать декларативный и реактивный пользовательский интерфейс.

- **REST API** — архитектурный стиль взаимодействия клиент-сервер, основанный на стандартных HTTP-запросах (GET, POST, PUT, DELETE), используемый в приложении для связи фронтенда и бэкенда.
- **Java + Spring Boot** — Технологии, используемые для создания серверной части приложения. Отвечают за хранение данных, бизнес-логику, управление подписками и связанный функционал (API, интеграцию со сторонними сервисами).
- **MySQL** — система управления реляционными базами данных (СУБД), широко используемая для хранения данных в веб- и других приложениях и управления ими.
- **SPA (Single Page Application)** — одностраничное веб-приложение, в котором вся навигация и загрузка данных происходит без полной перезагрузки страницы, применяется в админ-панели на ReactJS.
- **React** — JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов, разработанная компанией Facebook. Упрощает создание масштабируемых и интерактивных веб-приложений.
- **Челленджи** — внутренняя игровая механика приложения, представляющая собой периодические кулинарные соревнования с участием пользователей и возможностью выиграть виртуальные достижения.
- **Система подписки** — функциональность, разграничивающая доступ к возможностям приложения в зависимости от выбранного пользователем тарифного плана (Free, Plus, Pro).
- **Админ-панель** — интерфейс администратора, предоставляющий инструменты модерации пользовательского контента, управления пользователями, уведомлениями, челленджами и внутренними процессами.

- **Firestore Google Sign-In** — Механизм аутентификации, позволяющий пользователям входить в приложение с помощью своего Google-аккаунта. Упрощает процесс регистрации и авторизации.
- **Stripe** — Сервис для обработки онлайн-платежей и подписок. В LeGourmet применяется для оплаты тарифов Plus и Pro пользователями.

2.2 Обзор аналогов

2.2.1 Umami

Umami [1] — это мобильное приложение, предназначенное для сохранения, организации и обмена рецептами. Приложение позволяет пользователям создавать совместные кулинарные книги, импортировать рецепты из Интернета, планировать меню и составлять списки покупок.



Рисунок 1 – Логотип приложения Umami

Преимущества Umami:

- Возможность импортировать рецепты с веб-сайтов;
- Организация рецептов по тегам и категориям;
- Функция Cook Mode для пошагового приготовления;
- Интегрированные списки покупок и планировщик блюд;
- Возможность экспорта рецептов в различные форматы.

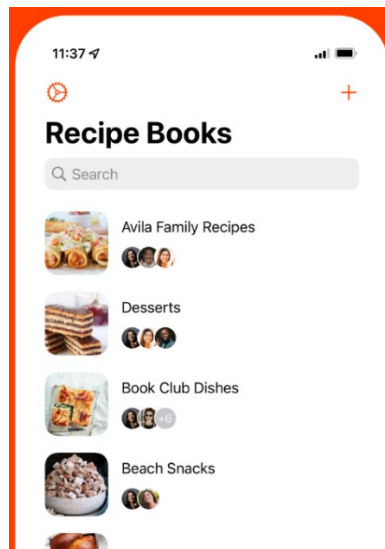


Рисунок 2 – Страница книги рецептов Umami

Недостатки по сравнению с LeGourmand:

- Отсутствие встроенной генерации рецептов на основе ИИ: Umami не предоставляет возможности автоматически создавать рецепты на основе введенных ингредиентов;
- Ограниченные социальные функции: Нет оценок, комментариев и задач, что снижает вовлеченность сообщества;
- Нет сохранения ингредиентов непосредственно из рецептов;
- Фокус на импорте рецептов: Основное внимание уделяется импорту рецептов из внешних источников.

2.2.2 My Recipe Box – Digital Cookbook App

My Recipe Box [2] — это мобильное приложение, предназначенное для хранения, создания и организации рецептов. Оно включает базовые функции, такие как добавление собственных рецептов, генерация списков покупок и планировщик питания. Пользователь может импортировать рецепты с веб-сайтов, редактировать ингредиенты, делиться ими, выполнять поиск по тегам и ингредиентам.



Рисунок 3 – Логотип приложения My Recipe Box

Преимущества:

- Поддержка импорта рецептов с кулинарных сайтов;
- Интуитивный интерфейс и простая навигация;
- Возможность составления списка покупок и недельного плана питания;
- Оффлайн-режим и резервное копирование рецептов;
- Настройка тегов и категорий для сортировки.

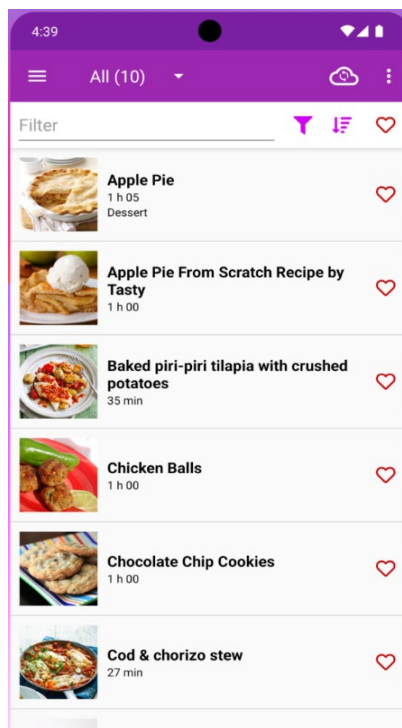


Рисунок 4 – Страница рецептов My Recipe Box

Недостатки по сравнению с LeGourmand:

- Отсутствие социальной составляющей: Отсутствие подписываться на пользователей;
- Нет публичной ленты рецептов других пользователей;
- Нет челленджей, рейтингов и системы достижений;
- Нет генерации рецептов с использованием искусственного интеллекта (AI);
- Наличие рекламы.

2.3 Моделирование системы

2.3.1 Диаграмма прецедентов

Ниже приведено краткое описание основных сценариев связанных с авторизацией и управлением профилями в LeGourmand. Все они относятся к блоку «Auth & Profile» и проиллюстрированы на схеме (Рисунок 5):

1. Запуск приложения

- Пользователь открывает приложение. При первом открытии приложения пользователем появляются вводные экраны, описывающие основные функции.

2. Регистрация

- Ввод имени пользователя, электронной почты и пароля;
- Система отправляет код для подтверждения электронной почты.

3. Email Verification

- Пользователь получает код и вводит его в диалоговом окне приложения;
- Учетная запись переходит в статус «подтверждено».

4. Вход / Google Login

- Пользователь вводит учетные данные или выбирает вход через Google;
- В случае успеха сервер выдает токен JWT.

5. Сброс пароль

- Отправка кода сброса, проверка кода, ввод нового пароля.

6. Выйти

- Приложение «забывает» локальную копию токена; повторный вход требует повторной авторизации.

7. Просмотр профиля

- Отображает имя, фото, рецепты и книги (если они общедоступны);
- Вы можете обновить/удалить фото, просмотреть награды (значки), количество подписчиков и тех, на кого подписан пользователь.

8. Подписаться на других

- Позволяет подписываться на других пользователей, которые вам интересны и на которых вы подписаны.

9. Поиск пользователей

- Отображается упорядоченный список пользователей по количеству подписчиков, пользователь может найти конкретного пользователя, просмотреть его профиль и при желании подписаться на него;
- Просмотр подписчиков и списка подписчиков.

10. Обновить профиль

- Изменить имя, пароль. Сохраните новые данные.

11. Удалить учетную запись.



Рисунок 5 – Диаграмма прецедентов « Auth & Profile »

Ниже приведено краткое описание ключевых сценариев связанных с рецептами, избранным кулинарными книгами и планированием питания (Рисунок 6) :

1. Управление рецептами (Manage Recipes)
 - Включает добавление, редактирование, удаление рецептов (по одному или все сразу), а также установку их статуса (публичный или приватный).
2. Добавление/редактирование рецепта (Add/Edit Recipe)
 - Пользователь вручную указывает название, описание, ингредиенты, инструкции, время приготовления, порции, время подготовки и приготовления;
 - Может загружать фотографии, выбирать теги, указывать пищевую ценность, уровень сложности, привязывать видео и кухню.
3. Генерация рецепта с помощью AI (Generate AI-based Recipe)
 - Можно ввести ингредиенты — и ИИ на базе сервиса GPT Яндекса сгенерирует рецепт.
4. Просмотр и поиск рецептов (View & Search Recipes)
 - Просмотр личных рецептов и публичных рецептов других пользователей. Поиск по названию, тегам, фильтр по дате, сложности и другим параметрам.
5. Комментирование и оценка (Comment & Rate)
 - Позволяет оставлять отзывы о рецептах, выставять оценки и делиться опытом приготовления.
6. Жалоба на рецепт или отзыв (Report Recipe/Review)
 - Сообщение о нарушениях правил (некорректный контент, оскорбления и т. д.). Уведомляет модераторов для проверки.
7. Управление избранным (Manage Favorites)
 - Позволяет добавлять или удалять рецепты из списка избранного; упрощает быстрый доступ к часто используемым рецептам.
8. Управление книгами (Manage Books)

- Создание, переименование, удаление книг; организация рецептов по собственным коллекциям (например, «Праздничные блюда»).

9. Планирование питания и список покупок (Meal Planning and Shopping List)

- Выбор блюд на неделю, добавление/удаление рецептов из плана;
- Управление заметками (Note) на каждый день и добавление ингредиентов в список покупок с предопределенными категориями.

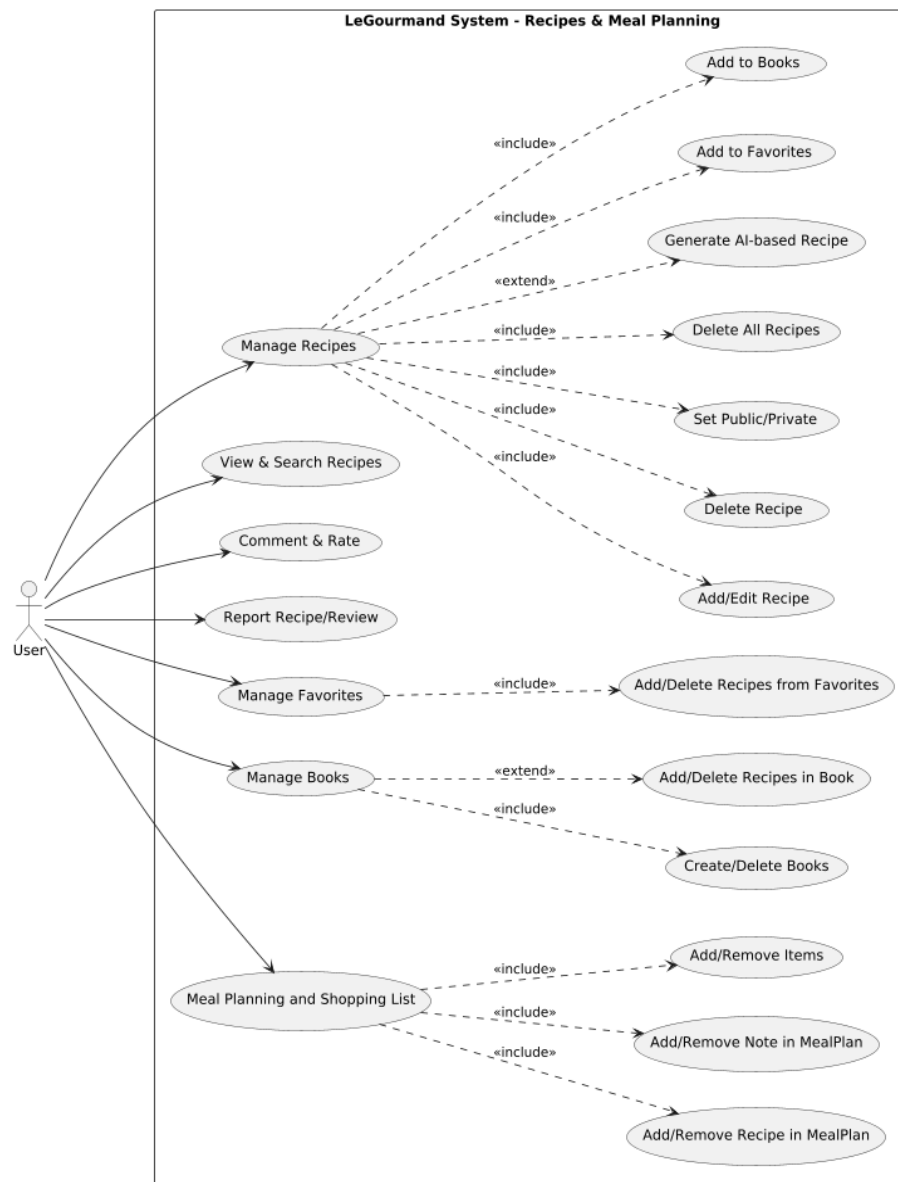


Рисунок 6 – Диаграмма прецедентов « Recipes & Meal planning »

Ниже приведён краткий обзор основных сценариев, связанных с челленджами, системой подписок и дополнительным функционалом (Рисунок 7):

1. Работа с челленджами (Challenges & Leaderboard)

- Позволяет пользователям просматривать активные кулинарные конкурсы, узнавать правила и призы, а также видеть список победителей за прошлые периоды;
- Просмотр челленджей (View Challenges): пользователь видит текущие и будущие соревнования, их условия и даты проведения;
- Участие в челлендже (Join/Submit to Challenge): отправка своих рецептов на конкурс, получение лайков и определение победителей;
- Лайки конкурсных работ (Like Entries): возможность оценивать чужие submissions, повышая их шансы на победу;
- Лидерборд (View Leaderboard and rank): отражает рейтинг участников по количеству лайков;
- Просмотр призов/правил (See Rules & Prizes): детальное описание условий участия, вознаграждений и других нюансов челленджа.

2. Подписка на новости (Newsletter Subscription)

- Пользователь может подписаться на рассылку, чтобы получать обновления о новых рецептах, анонсах челленджей, акциях и т. п.

3. Отправка отзывов (Send Feedback)

- Встроенная форма обратной связи, где пользователь может сообщить о проблемах, предложениях или пожеланиях по доработке приложения.

4. Платная подписка и оплата (Payments & Subscription)

- Определяет набор доступных планов: Free, Plus, Pro;
- Выбор плана (Choose a Plan): пользователь изучает преимущества и ограничения разных вариантов подписки;

- Free является тарифом по умолчанию (Free Default), в котором часть возможностей ограничена;
- Plus и Pro дают расширенный функционал (больше генераций рецептов ИИ, создание большего количества рецептов и книг рецептов), требуют оплаты через интеграцию со Stripe.

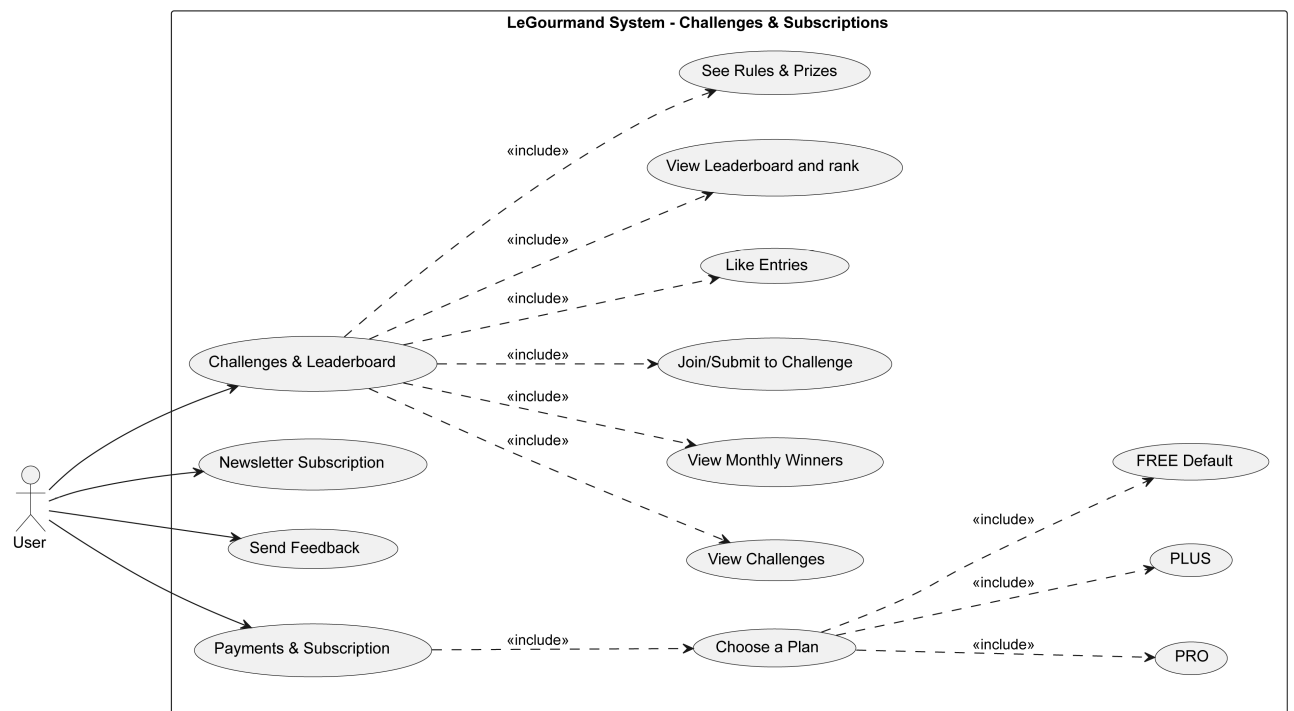


Рисунок 7 – Диаграмма прецедентов « Challenges & Leaderboard »

Администратор получает доступ через специальную веб-панель (рисунок 8) и может:

1. Статистика и активность пользователей (App Statistics & User Activity Visualization)
 - Раздел предоставляет администратору наглядное представление о текущем состоянии приложения, включая ключевые метрики и рейтинг самых активных пользователей;
 - Общая статистика приложения (App-wide Statistics): отображаются основные показатели приложения — общее количество

пользователей, рецептов, лайков, комментариев, а также количество жалоб на рецепты и обзоры;

- Диаграмма активности пользователей (User Activity Chart): интерактивная вертикальная диаграмма, ранжирующая пользователей по количеству подписчиков или опубликованных публичных рецептов;
- Выбор типа ранжирования (Select Ranking Metric): администратор может переключаться между критериями — по числу подписчиков или по количеству рецептов, опубликованных публично;
- Адаптивная визуализация (Responsive Visualization): диаграмма автоматически подстраивается под количество пользователей, обеспечивая комфортный просмотр даже при большом объеме данных;
- Цветовая индикация (Color-Coded Bars): каждая метрика представлена отдельным цветом для удобства восприятия.

2. Управлять пользователями:

- Просмотр списка пользователей и их детали (View All Users);
- Редактировать их профиль (Edit User) или удалять (Delete User);
- Управлять избранными рецептами (Manage User Favorites), значками (Manage User Badges) списком покупок (ShoppingList) и просматривайте рецепты пользователя;
- Просмотр/редактирование/удаление планов питания (Manage User MealPlans) и кулинарных книг (Manage User Books).

3. Управление рецептами:

- Просмотр всех рецептов (View All Recipes), созданных пользователями, и их отзывы;

- Редактировать (Update Recipe) и удалять (Delete Any Recipe) рецепты с нарушениями или ошибочные.

4. Управление отчетами:

- Просмотр отчетов о нарушениях в рецептах (View Recipe Reports) и комментариях (View Review Reports);
- Удалять устаревшие или обработанные отчеты (Delete Report);
- Принимать меры по контенту, например удалять рецепт или принимать меры в отношении определенного пользователя.

5. Управление вызовами:

- Создание новых вызовы, обновление вызовы и удаление вызовы;
- Просмотр заявок на вызовы для определения победителей и модерации рецептов;
- Просмотр победителей и глобальной таблицы лидеров, а также возможность редактировать или удалять.

6. Управление отзывами/рассылкой:

- Отвечайте на отзывы и отправляйте сообщения;
- Отправляйте новости, предложения или что-либо, связанное с приложением, одним щелчком мыши всем, кто подписался на рассылку.



Рисунок 8 – Диаграмма прецедентов Администратора

2.3.2 ER-диаграмма

В этом разделе представлены основные таблицы базы данных, используемые в мобильном приложении Le Gourmand, и описаны ключевые взаимосвязи между ними.

Диаграмма "Сущность-Связь" (Entity-Relationship Diagram, ERD) (Рисунок 9) визуализирует структуру данных и отношения между таблицами, подчеркивая роль каждой из них в реализации функциональности приложения.

Диаграмма была создана с использованием MySQL Workbench на основе структуры базы данных приложения.

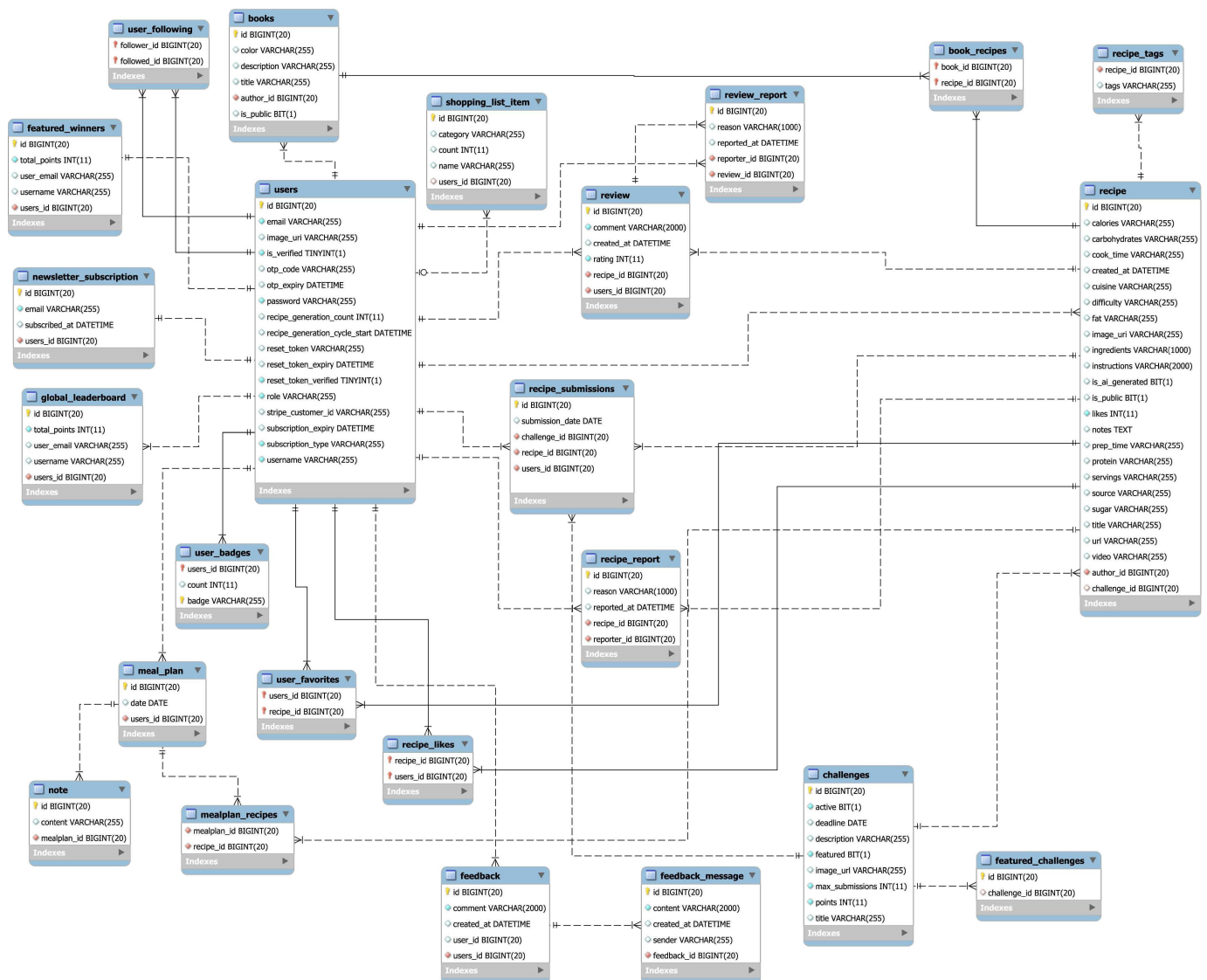


Рисунок 9 – ER-диаграмма LeGourmand

Ниже кратко описаны основные сущности и связи в итоговой схеме БД LeGourmand (рисунок 9) :

- users хранит данные пользователей (email, пароль, роль, тип подписки и т.д), а также связывается со многими другими таблицами:
 - user_favorites и recipe_likes — хранят любимые и оценённые рецепты;
 - user_badges — содержит присвоенные пользователю награды (badge, count);
 - user_following — реализует подписки (follower_id → followed_id);
 - meal_plan, shopping_list_item — для планирования питания и покупок;
 - книги — для создания книг рецептов.
- recipe описывает рецепты (ингредиенты, инструкции, лайки и т.д.) и имеет внешние ключи на:
 - users.author_id (автор рецепта),
 - challenges.id (если рецепт привязан к челленджу).
- К рецептам привязаны:
 - recipe_tags (список тегов),
 - recipe_submissions (отправка рецептов на челленджи),
 - recipe_report (жалобы),
 - review (комментарии/оценки).
- books содержит кулинарные книги (title, color, description, is_public). Таблица book_recipes связывает книги с рецептами (1:n).
- challenges описывает кулинарные соревнования (deadline, points, max_submissions и т.д).
- featured_challenges указывает, вызовы указывают, какие из них «вызовы месяца»;
- recipe_submissions хранит, какой пользователь и какую запись отправили на челлендж.

- meal_plan и mealplan_recipes дают возможность назначать рецепты на даты и дополнять их заметками (note).
- feedback и feedback_message отвечают за обратную связь пользователей.
- newsletter_subscription — хранит подписки на рассылку.
- featured_winners и global_leaderboard фиксируют лидеров челленджей и их баллы.

Отношения между таблицами:

- Пользователи и Рецепты (users и recipe):
 - Отношение: "Один ко многим".
 - Пояснение: Один пользователь может создать несколько рецептов, что отражает активность пользователей как авторов контента.
- Пользователи и Отзывы (users и review):
 - Отношение: "Один ко многим".
 - Пояснение: Пользователь может оставить отзывы к различным рецептам, оценивая их и оставляя комментарии.
- Пользователи и Лайки рецептов (users и recipe_likes):
 - Отношение: "Один ко многим".
 - Пояснение: Один пользователь может ставить лайки множеству рецептов, поддерживая понравившийся контент.
- Рецепты и Теги (recipe и recipe_tags):
 - Отношение: "Многие ко многим" через промежуточную таблицу recipe_tags.
 - Пояснение: Один рецепт может иметь несколько тегов, и один тег может быть связан с несколькими рецептами.
- Пользователи и Подписки (users и user_following):
 - Отношение: "Многие ко многим" через таблицу user_following.
 - Пояснение: Пользователи могут подписываться друг на друга, формируя социальную сеть внутри приложения.

- Рецепты и Книги рецептов (recipe и book_recipe):
 - Отношение: "Многие ко многим" через таблицу book_recipe.
 - Пояснение: Один рецепт может входить в разные книги рецептов, а одна книга может содержать множество рецептов.
- Пользователи и Списки покупок (users и shopping_list_item):
 - Отношение: "Один ко многим".
 - Пояснение: Пользователь может добавлять несколько позиций в свой список покупок.
- Пользователи и Планы питания (users и meal_plan):
 - Отношение: "Один ко многим".
 - Пояснение: Один пользователь может создавать несколько индивидуальных планов питания.
- Пользователи и Обратная связь (users и feedback):
 - Отношение: "Один ко многим".
 - Пояснение: Пользователь может отправлять сообщения с отзывами по работе приложения.
- Пользователи и Участие в челленджах (users и recipe_submissions):
 - Отношение: "Один ко многим".
 - Пояснение: Один пользователь может отправить несколько рецептов в рамках различных челленджей.
- Челленджи и Рецепты (challenges и recipe):
 - Отношение: "Один ко многим".
 - Пояснение: Один челлендж может включать множество пользовательских рецептов.
- Пользователи и Подписка на новости (users и newsletter_subscription):
 - Отношение: "Один к одному".
 - Пояснение: Пользователь может подписаться на получение новостной рассылки.

2.3.3 Диаграмма классов

На Рисунке 10 представлена UML-диаграмма классов, описывающая основные сущности мобильного приложения **LeGourmand**:

- **Класс User** представляет зарегистрированного пользователя, включая атрибуты аутентификации, роли, подписки и информации о генерации рецептов. Пользователь может создавать рецепты, книги, списки покупок, планы питания, а также участвовать в кулинарных челленджах, публикуя свои рецепты.
- **Класс Recipe** инкапсулирует всю информацию о рецепте приготовления — ингредиенты, этапы приготовления, изображение, питательную ценность, метки, ссылку на источник и т. д.
- **Класс Book** описывает личные кулинарные книги пользователя, в которые можно добавлять рецепты. Один пользователь может иметь несколько книг, каждая из которых содержит множество рецептов.
- **Класс MealPlan** используется для составления плана питания на определённые даты. Каждый пользователь может создавать свои планы и включать в них рецепты.
- **Класс Challenge** отражает кулинарные соревнования, к которым можно присоединиться, публикуя соответствующие рецепты. Пользователь участвует в челленджах опосредованно — через отправку рецептов, что реализовано через отдельную сущность `RecipeSubmission` в базе данных.
- **Класс ShoppingListItem** представляет элементы списка покупок, которые могут быть добавлены пользователем вручную или сформированы автоматически на основе рецептов.

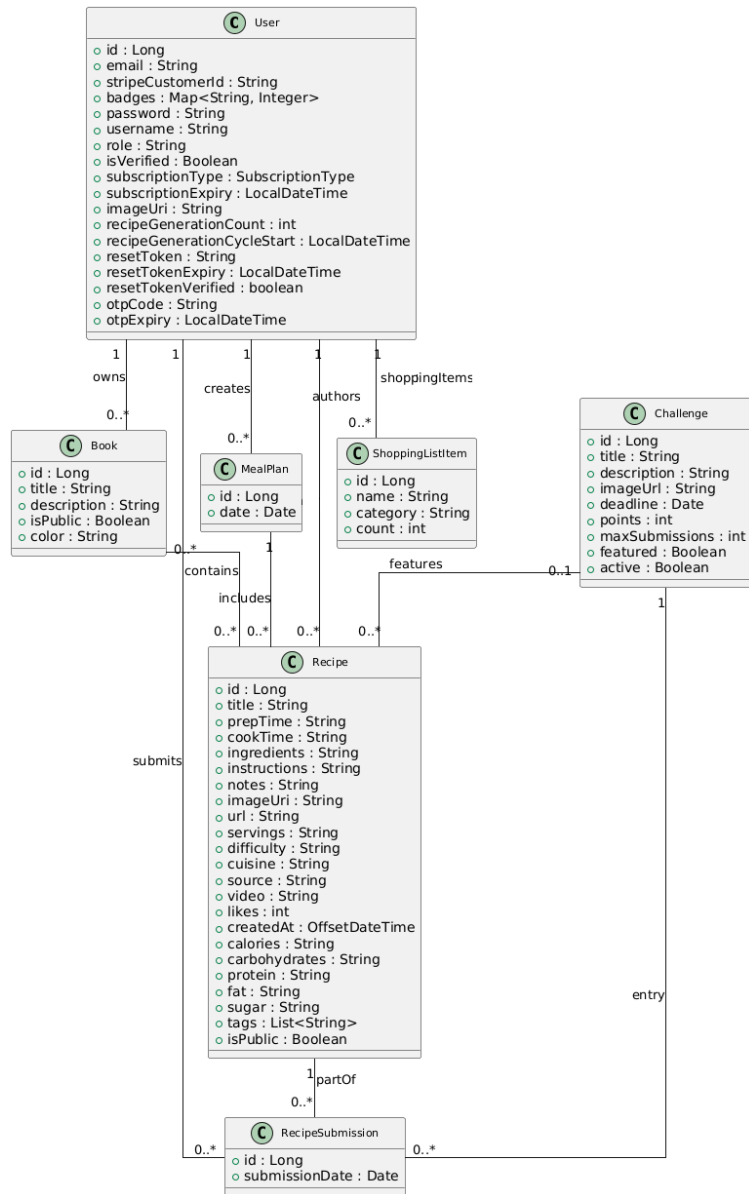


Рисунок 10 – Диаграмма классов LeGourmand

Диаграмма охватывает только ключевые классы, чтобы избежать перегрузки и сосредоточиться на логике системы. Вспомогательные сущности и технические таблицы (например, лайки, отзывы, подписки на рассылки и т. д.), представленные на полной ER-диаграмме (Рисунок 9), были опущены с целью повышения читаемости.

2.3.4 Диаграмма последовательности

Диаграмма последовательности описывает взаимодействие между пользователем и системой при работе с ключевыми функциями мобильного приложения Le Gourmand. Процесс включает несколько этапов валидации и обработки данных как на стороне интерфейса пользователя, так и на серверной части приложения.

Ниже приведён пример краткого описания последовательности, соответствующего Sequence Diagram (Рисунок 11). Он отражает взаимодействие между пользователем, интерфейсом на мобильном устройстве и серверной частью при добавлении нового рецепта в приложении LeGourmand:

1. Ввод данных

Пользователь заполняет название будущего рецепта и нажимает на кнопку «Add New Recipe» в всплывающем окне (BottomSheet). На этом этапе приложение:

- Сравнивает название с имеющимися (чтобы не допустить дубликатов);
- Проверяет текущую подписку (Free/Plus/Pro), чтобы узнать, не достигнут ли лимит рецептов.

2. Переход на экран создания рецепта

Если лимит не достигнут и название не занято, BottomSheet закрывается и инициирует навигацию (NavController) к экрану CreateRecipeScreen (где пользователь сможет указать ингредиенты, время готовки и другие поля).

3. Сохранение рецепта на сервере

При нажатии «Сохранить» сначала выполняется проверка формата ввода полей, если все в порядке, приложение генерирует запрос POST (RecipeDTO) и отправляет его в RecipeController. Контроллер вызывает RecipeService, где проверяются:

- Подписка и лимиты;

- Наличие нецензурных выражений (при обнаружении — рецепт становится приватным);
- Сохранение рецепта (RecipeRepository) в БД;
- Возврат результата.

При успешном сохранении контроллер отдает DTO обновлённого рецепта. UI приложения показывает уведомление об успехе или ошибке и завершает процесс, позволяя пользователю вернуться на главный экран и увидеть окончательный рецепт.

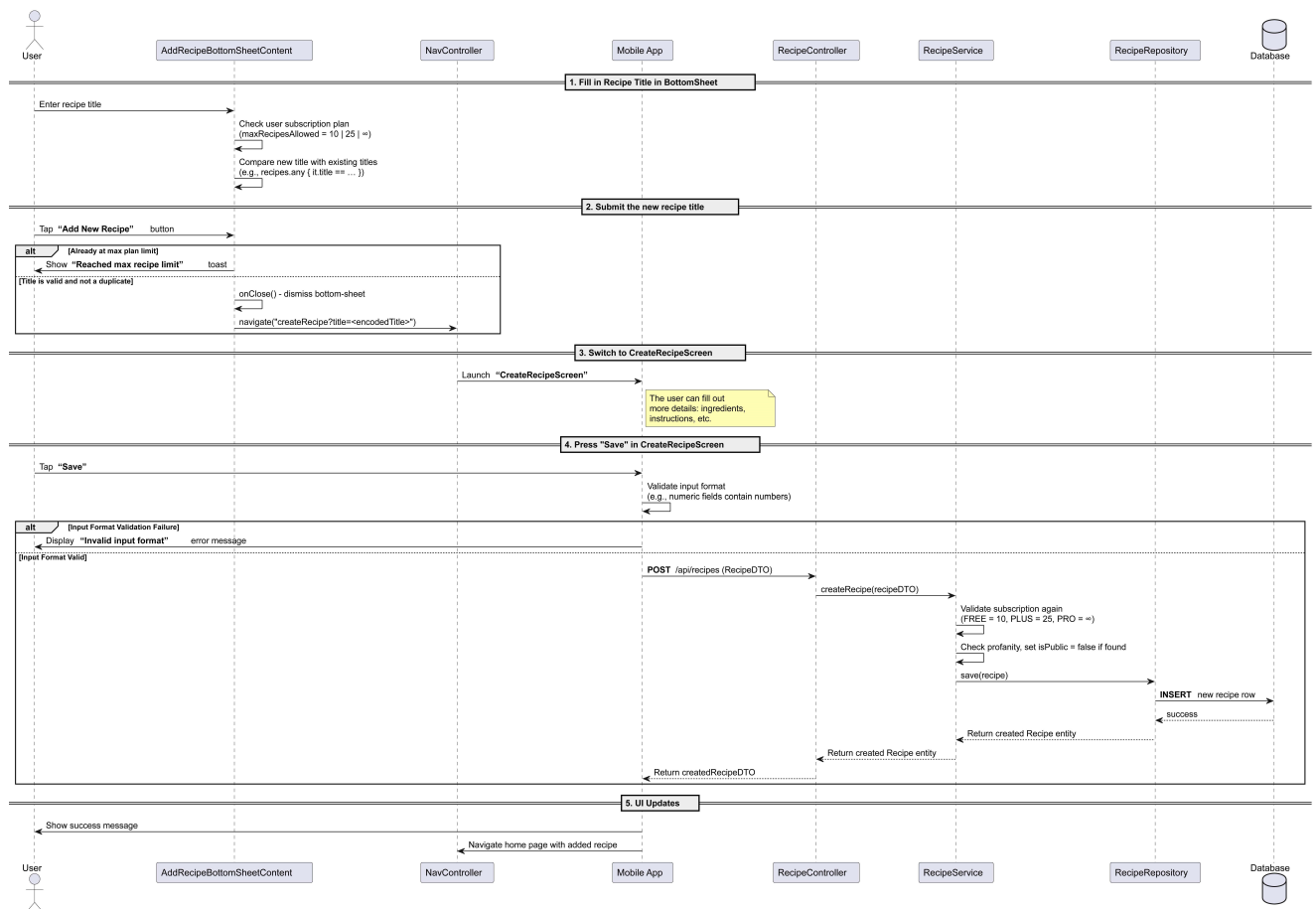


Рисунок 11 – Диаграмма последовательности добавления рецепта

2.3.5 Диаграмма деятельности (активности)

Диаграмма деятельности иллюстрирует процесс генерации рецепта с использованием ИИ-модели Yandex GPT в мобильном приложении LeGourmand. Процесс включает в себя как клиентскую, так и серверную обработку, с промежуточной валидацией пользовательских данных и взаимодействием с облачным сервисом генерации текстов.

Ниже приведено краткое описание основных этапов процесса, соответствующего диаграмме деятельности (Рисунок 12). Диаграмма отражает полную последовательность действий при генерации нового рецепта на основе введенных пользователем ингредиентов:

1. Инициирование генерации : Пользователь нажимает кнопку «Generate Recipe with AI» на экране приложения. Приложение собирает список введенных ингредиентов и осуществляет базовую проверку их корректности : проверяется наличие каждого ингредиента в заранее загруженном списке допустимых ингредиентов (из локального JSON-файла test.json), чтобы минимизировать ошибки на этапе генерации.

2. Отправка запроса на сервер : После валидации клиентская часть приложения отправляет POST-запрос на серверный контроллер RecipeGenerationController, передавая список ингредиентов.

3. Аутентификация пользователя и проверка лимитов : Серверная часть выполняет аутентификацию пользователя и обращается к RecipeGenerationService для проверки месячного лимита генерации рецептов в зависимости от типа подписки пользователя (Free, Plus, Pro). Если лимит исчерпан, сервер формирует ответ об ошибке и сообщает клиенту о невозможности продолжить генерацию.

4. Формирование и отправка запроса к Yandex GPT : Если лимит не превышен, сервис подготавливает специальный промпт и параметры запроса к

облачному сервису Yandex GPT. Запрос отправляется через YandexGPTClient к API Yandex.

Спецификация промпта (Приложение А):

- Сообщение system задаёт роль модели: «креативный ассистент, генерирующий уникальный JSON-рецепт с неповторяющимся заголовком»;
- Сообщение user включает список ингредиентов и подробные правила (каждый ингредиент и шаг инструкции — с \n, строгий набор полей, isPublic = false, только английский язык и строгий JSON без лишнего текста).

Такой промпт гарантирует валидный, пригодный для парсинга результат.

5. Генерация и получение рецепта : Облачный сервис Yandex GPT обрабатывает промпт и возвращает структурированный JSON-ответ с готовым рецептом. Ответ передаётся через клиент обратно в RecipeGenerationService.

6. Обработка и сохранение рецепта : Сервис парсит JSON-ответ в объект Recipe, сохраняет его в базе данных через RecipeRepository и обновляет счётчик генераций пользователя в UserRepository.

7. Возврат результата пользователю : После успешного сохранения сервер отправляет на клиент DTO сгенерированного рецепта. Мобильное приложение отображает полученный рецепт пользователю и позволяет его дополнительно редактировать или сохранить в личную коллекцию.

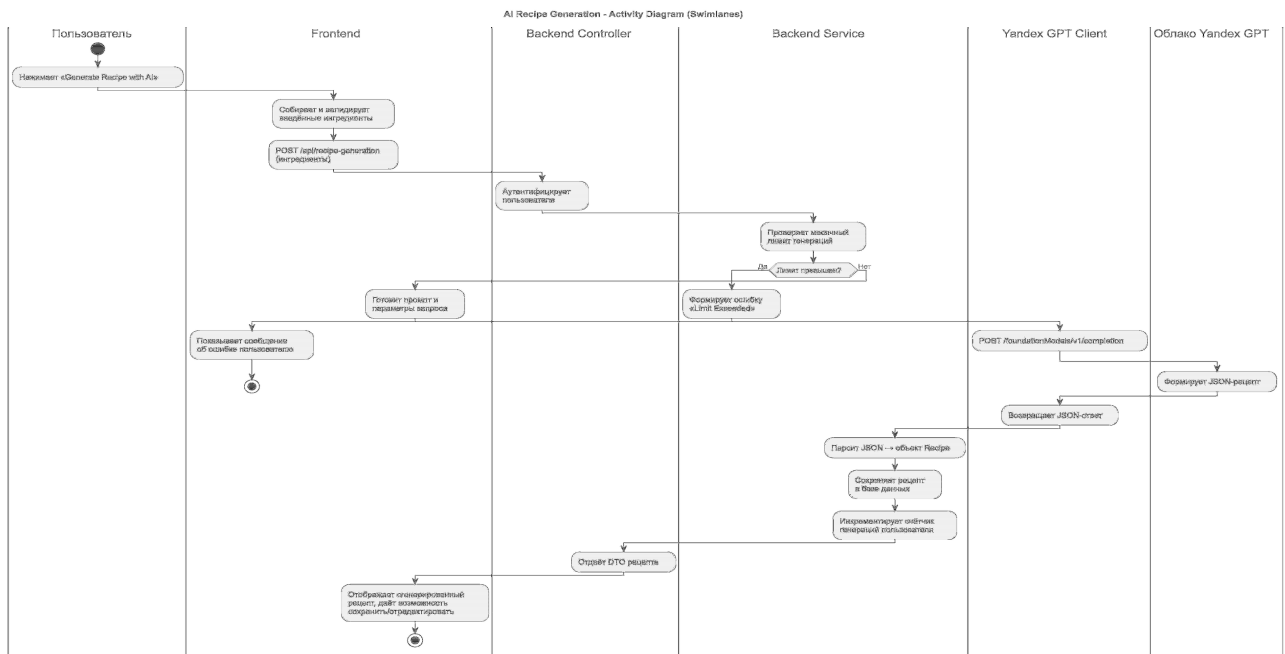


Рисунок 12 – Диаграмма деятельности генерации рецепта

3 Реализация

3.1 Средства реализации

Разработка мобильного приложения LeGourmand и сопутствующей веб-панели администратора основана на клиент-серверной архитектуре с выделенными фронтенд- и бэкенд-частями, взаимодействующими через REST API. Такой подход обеспечивает гибкое масштабирование и упрощённую интеграцию сторонних сервисов.

- **Общие архитектурные требования:**

- Разделение ролей на пользователей (с базовыми правами) и администраторов (с правами модерации и управления контентом) ;
- Поддержка регистрации и авторизации (в том числе через Google/Firebase Authentication);
- Работа с данными о рецептах, пользователях, книгах, челленджах, планировщике питания и списках покупок ;

- Возможность контроля подписок (Free, Plus, Pro) и ограничений в зависимости от тарифа ;
- Интеграция платёжной системы, модерации изображений, отправки писем и генерации рецептов на основе ИИ;
- Безопасная передача данных с использованием JWT и соблюдением требований к конфиденциальности.

- **Серверная часть (Backend)**

1. **Язык программирования: Java [3] :**

- Используется для написания всей логики бэкенда и обеспечения надёжного и типизированного подхода к разработке.

2. **Фреймворк: Spring Boot [4] :**

- Обеспечивает быстрое конфигурирование и развертывание веб-приложения ;
- Позволяет автоматически сканировать и связывать необходимые компоненты (контроллеры, сервисы, репозитории).

3. **База данных: MySQL [5] :**

- Хранит основную информацию о пользователях, рецептах, подписках, челленджах и прочих сущностях ;
- Используется в связке со Spring Data JPA для упрощённого доступа к данным.

4. **Spring Security + JWT (JSON Web Tokens) [6]:**

- Реализуют механизмы аутентификации и авторизации ;
- JWT-токен используется для проверки прав доступа к защищённым эндпоинтам.

5. **Spring Mail [7]:**

- Обеспечивает функционал отправки писем для подтверждения email; восстановления пароля и отправки новостных рассылок.

6. Springdoc OpenAPI [8] и Swagger UI [9]:

- Позволяют документировать REST API и упрощают тестирование запросов со стороны фронтенда или сторонних сервисов.

7. Spring Data JPA [10]:

- Для упрощения взаимодействия с базой данных через Java Persistence API.

8. Интеграция сторонних сервисов :

- Google/Firebase [11]: для OAuth2-аутентификации (Google Sign-In);
- Stripe [12]: для обработки платных подписок и оплаты;
- Yandex GPT [13]: генерация рецептов на основе введенных ингредиентов;
- Sightengine [14]: модерация загружаемых изображений, проверка на неуместный контент ;
- SMTP-сервер: для подтверждения email и отправки уведомлений ;
- Appwrite [15]: Сохранение и управление загруженными изображениями в облачной базе данных Appwrite.

9. Spring Scheduler :

- Обеспечивает автоматический запуск запланированных задач (например, ежедневная проверка сроков, сброс рейтингов соревнований и награждение победителей).

На вход (HTTP-запросы) Spring Boot-приложение обрабатывает запросы с помощью контроллеров, затем обращается к сервисному уровню, где реализована бизнес-логика (например, проверка подписки, добавление ингредиентов и т. д.). Для сохранения и чтения данных сервисный слой взаимодействует с репозиториями (DAO), которые в свою очередь общаются с MySQL через JPA.

- **Клиентская часть (Frontend)**

1. Мобильное приложение на Android (Jetpack Compose [16], Kotlin [17]):

- Реализовано на Kotlin с использованием Jetpack Compose и XML-разметки для экранов и навигации ;
- Оптимизировано под экраны от 5,6 дюйма ;
- Работает на Android 11 (API 30) и выше ;

Используется набор библиотек и технологий:

- **Navigation Component** — навигация между экранами внутри приложения;
- **Retrofit** — выполнение HTTP-запросов к REST API;
- **Firebase Auth** — аутентификация через email и Google-аккаунт;
- **Coil** — загрузка и отображение изображений;
- **Stripe** — обработка подписок и платёжных операций;
- **JWT Decode** — декодирование токенов для авторизации;
- **Lottie** — отображение анимаций (например, при загрузке);
- **Accompanist** — вспомогательные инструменты для работы с системными контроллерами, pager'ами и анимацией ;
- **Toast** — отображение кратких всплывающих уведомлений (например, при ошибке, успешном действии или валидации).
- Выполнена сборка и подпись приложения через Gradle (release/debug);
- интерфейс оформлен в стиле Material 3.

2. Админ-панель (React.js [18]) :

- Предоставляет веб-интерфейс для модерации рецептов, управления пользователями и подписками, а также для отправки массовых рассылок ;

- Упрощает работу администратора: позволяет смотреть отчёты о нарушениях, редактировать профили и удалять контент.

3. HTML [19] и CSS [20] :

- Используются в веб-приложении на React.js для структуры и стилизации отдельных компонентов административной панели.

4. React Router :

- Организует навигацию между разделами админ-панели (например, списки пользователей, челленджи, отчёты).

Мобильное приложение взаимодействует с REST API бэкенда. Все запросы, требующие авторизации, сопровождаются JWT-токеном. Для веб-админки аналогично, любые изменения (например удаление рецептов) требуют прав администратора. Таким образом, фронтенд и бэкенд связаны REST-вызовами.

3.2 Этапы реализации и интеграции

1. Настройка серверной среды:

- Создание Spring Boot-проекта (Gradle/Maven), конфигурация модулей (Spring Security, Data JPA, Mail, Swagger и т. д.) ;
- Определение сущностей и репозиториев (User, Recipe, Subscription, Challenge и т. п.) ;
- Подключение и настройка MySQL.

2. Реализация бизнес-логики:

- Создание сервисов (UserService, RecipeService, ChallengeService и др.) для обработки запросов ;
- Интеграция сторонних сервисов (Stripe, Yandex GPT, Sightengine) внутри соответствующих сервисных классов.

3. Разработка клиентской части:

- **Android-приложение:** экраны регистрации, просмотра рецептов, списка покупок, планировщика питания, челленджей ;

- **React-админка:** панели управления пользователями, отчётами, редактором рецептов и мониторингом активности.

4. Безопасность и аутентификация:

- Настройка Spring Security: добавление JWT-фильтра, реализация механизмов входа/регистрации/выхода ;
- Настройка роли ADMIN для доступов к административным эндпоинтам.

5. Тестирование и отладка:

- Использование Postman для ручной проверки работоспособности REST API ;
- Тестирование интерфейсов Android-приложения и веб-админки для выявления ошибок и улучшения UX.

3.3 Реализация интерфейса

В данном разделе представлены основные экраны мобильного приложения Le Gourmand. Для каждого экрана приведены изображения и краткое описание его функционального назначения и элементов интерфейса. Это позволяет наглядно продемонстрировать, как реализован пользовательский опыт и какие решения были приняты при разработке дизайна приложения.

3.3.1 Страница входа

На этой странице (рисунок 13) пользователь сможет ввести свой адрес электронной почты и пароль и перейти к входу в систему, если он зарегистрирован, в противном случае он может зарегистрироваться вручную, нажав кнопку «Register Here» или «Sign In with Google» и войти в систему, используя почтовый адрес Google. Он также может изменить свой пароль, если забыл его, нажав кнопку «Forgot Password».

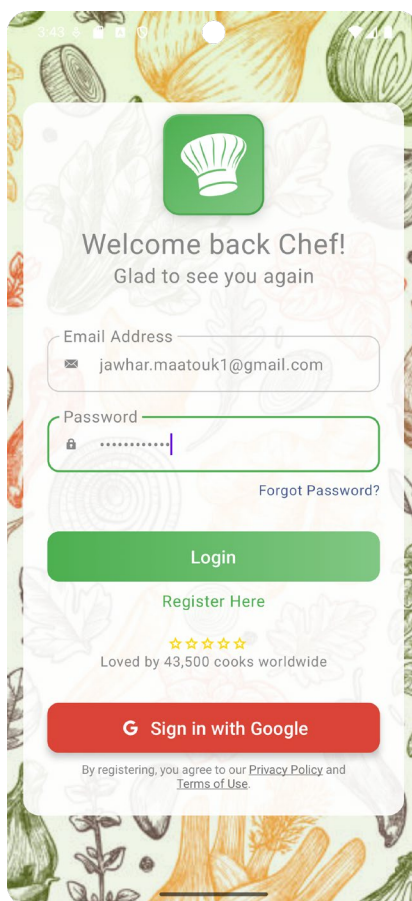


Рисунок 12 – Страница входа

3.3.2 Страница регистрации

Здесь (рисунок 14) пользователь регистрируется вручную, вводя свой Email (который должен быть в правильном формате и не существовать в системе), пароль и его подтверждение (который должен состоять не менее чем из 8 букв и одной заглавной буквы как минимум). после нажатия на кнопку «Register» появится окно, на которое будет отправлен проверочный код для завершения процесса регистрации.

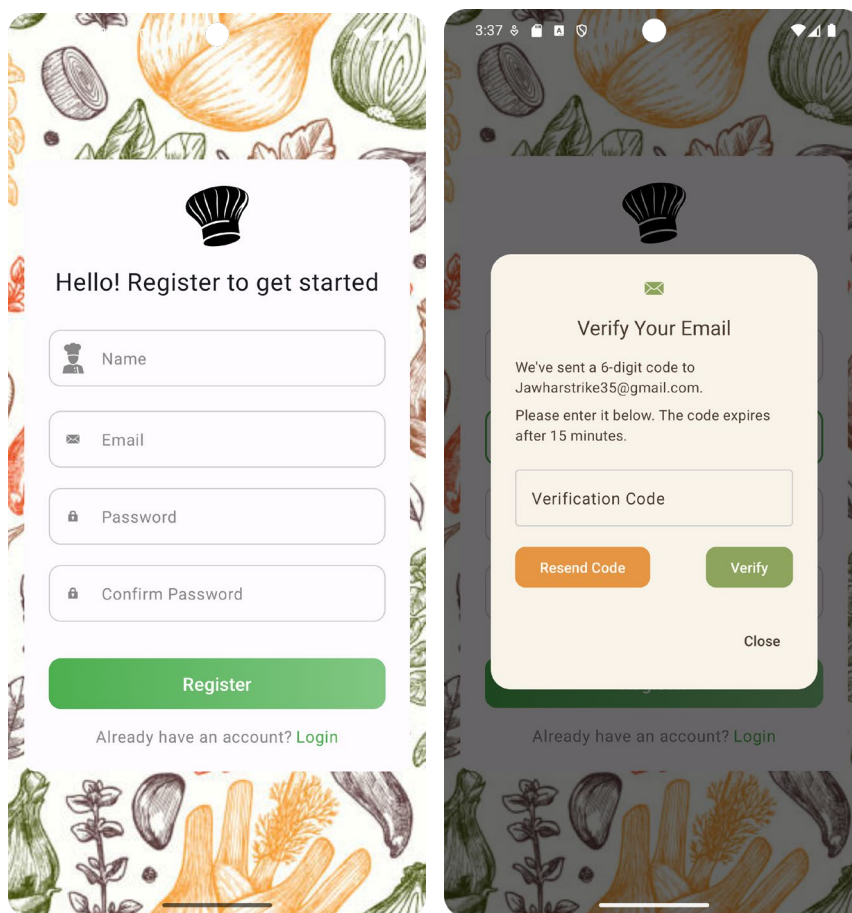


Рисунок 13 – Страница регистрации

3.3.3 Страница изменения пароля

Пользователь вводит свой адрес электронной почты (рисунок 15), для которого он хочет изменить пароль, если он его забыл, он нажимает на кнопку « Send Verification Code » (которая будет сбрасываться каждые 1 минуту, чтобы избежать спама), если почта найдена в системе, она отправит на нее 6-значный код, и появится новая страница для ввода кода, если он введен правильно, то осуществляется переход на страницу нового пароля с помощью кнопки « Update Password » для завершения процесса.

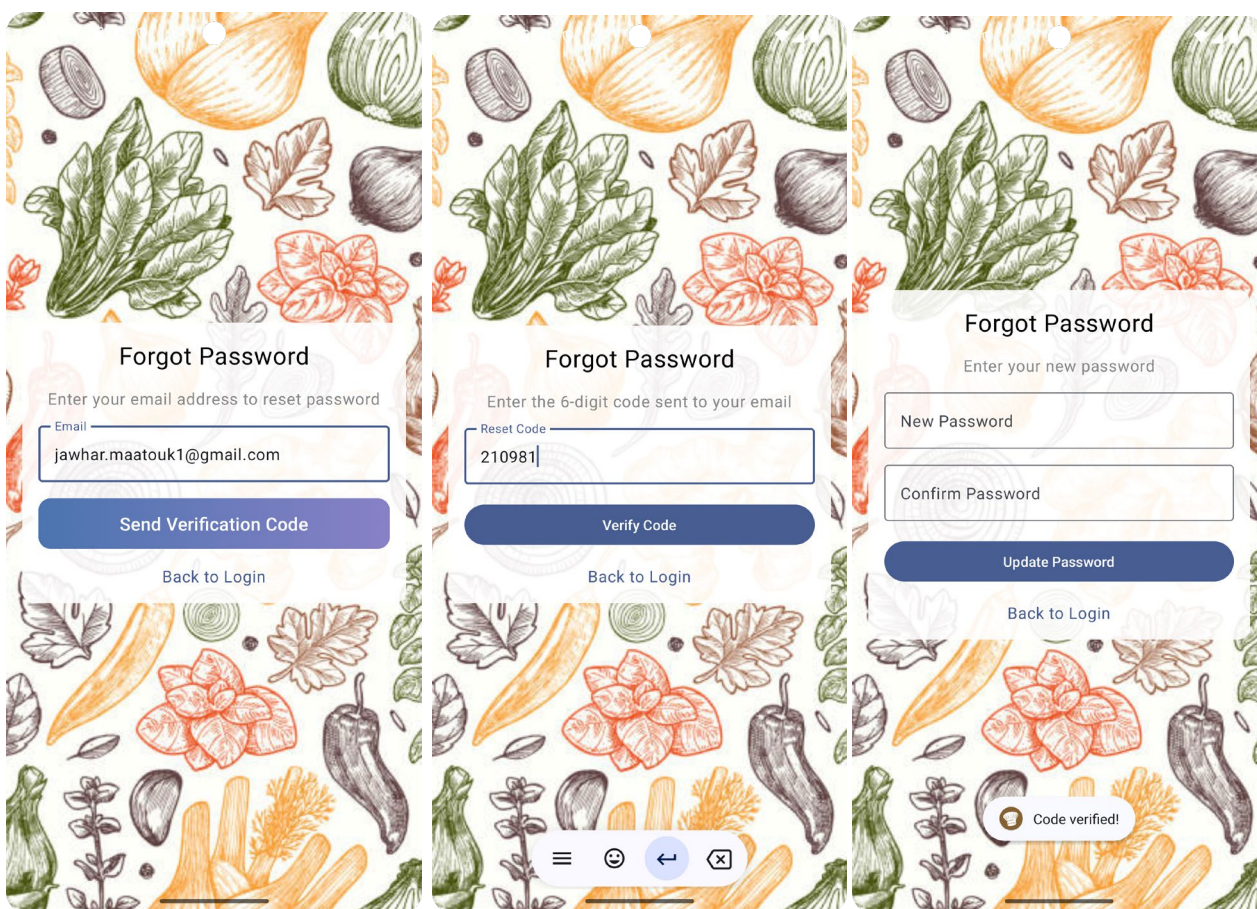


Рисунок 14 – Страница изменения пароля

3.3.4 Главная страница

Первая страница (домашняя) (рисунок 16) будет разделена на две вкладки, одна из которых - «My Recipes», где пользователи увидят свои собственные рецепты, и кнопка для перехода на страницу испытаний, нажав на «Join the cooking challenges». Пользователь также может искать рецепты и использовать фильтры, просматривать другие страницы с нижней навигационной панели и добавлять рецепты с помощью знака «+».

С другой стороны, вкладка «Discover» позволит пролистать все публичные рецепты, которыми поделились другие пользователи, с несколькими фильтрами (например, по давности, сложности...) и функцией поиска по названию и тегам. Отсюда пользователь может выбрать рецепт и просмотреть его детали.

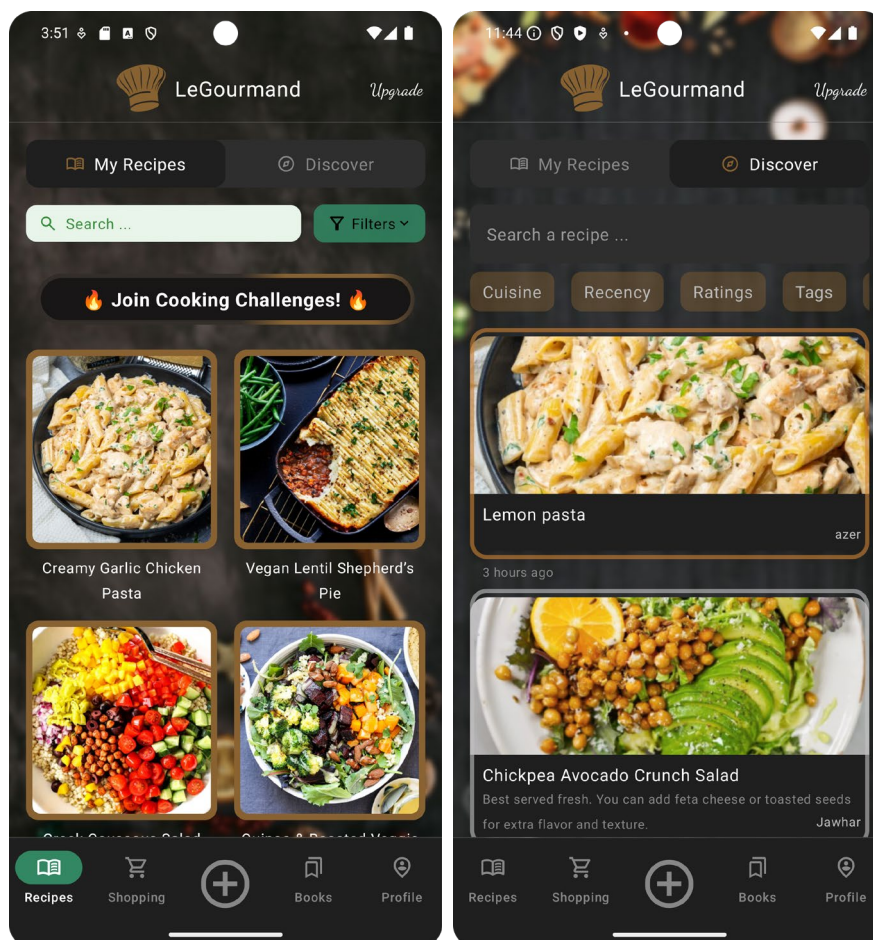


Рисунок 15 – Главная страница

3.3.5 Окно добавления рецептов

После нажатия на знак добавления у пользователя будет выбор (рисунок 17): либо добавить рецепт вручную, что приведет к открытию окна «Add New Recipe», где пользователь введет название рецепта (оно должно быть уникальным) и перейдет на другую страницу, где заполнит детали рецепта, либо сгенерировать рецепт с помощью искусственного интеллекта, что приведет к переходу на страницу генерации.

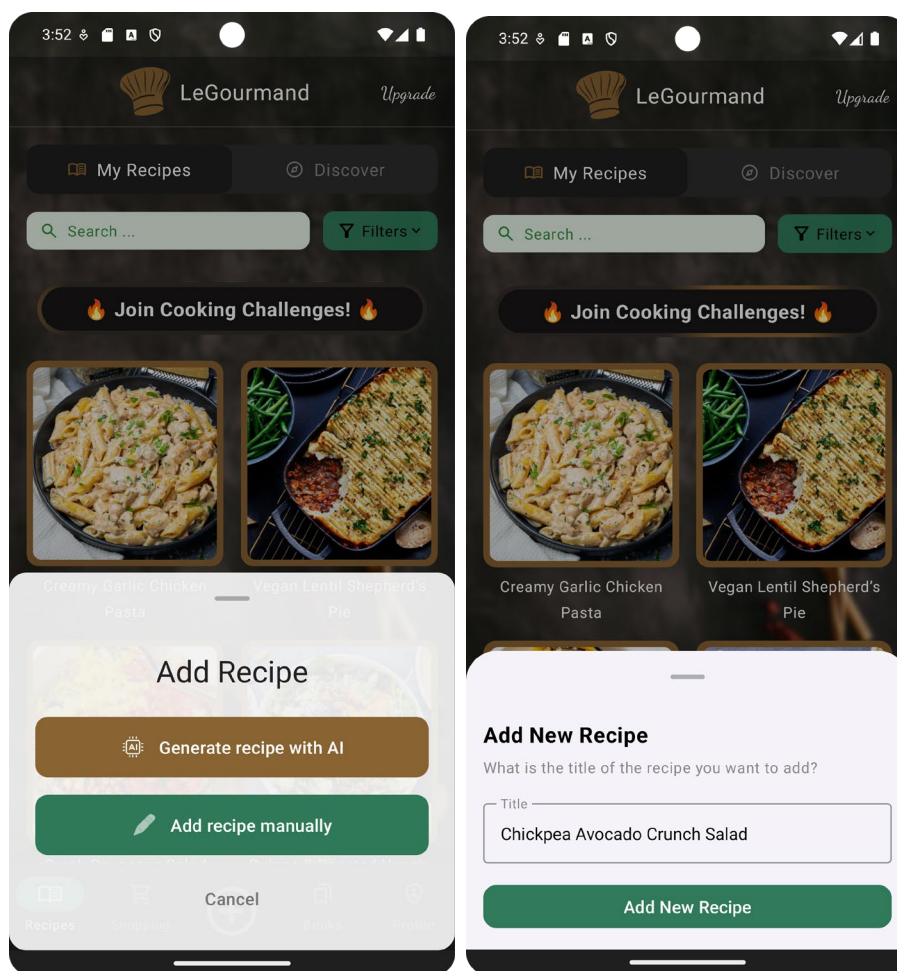


Рисунок 16 – Окно добавления рецептов

3.3.6 Добавление/редактирование страницы рецепта

Здесь (рисунок 18) пользователь заполняет другие поля рецепта при его добавлении, такие как информация, выбор изображения, теги, ингредиенты, инструкции, заметки, питательные вещества, источник видео, сложность, кухня и конфиденциальность рецепта. При редактировании рецептов эти поля уже заполнены и ждут изменений.

The image displays three sequential mobile app screens for editing a recipe in the LeGourmand application. Each screen features a dark theme with a top navigation bar containing a back arrow, the app logo, the name 'LeGourmand', and an 'Upgrade' link.

- Screen 1 (General):** The 'General' section includes a title field with the text 'Chickpea Avocado Crunch Salad' and a 'Title' label. Below the title are tags: 'vegan', 'gluten-free', and 'salad', each with a close button. An '+ Add tag' button is at the bottom. The 'Image' section shows a placeholder image of a salad and an 'Edit image' button. A 'Save' button is at the bottom right.
- Screen 2 (Content):** The 'Content' section includes a 'Servings' field with the value '2'. The 'Ingredients' section lists: '1 can chickpeas, drained and rinsed', '1 ripe avocado, diced', '1/2 red onion, thinly sliced', '1/2 cup cucumber, diced', '1/2 red bell pepper, diced', '1 tbsp olive oil', '1 tbsp lemon juice', 'Salt and pepper to taste', and 'Fresh parsley for garnish'. The 'Instructions' section lists: '1. In a large bowl, combine chickpeas, avocado, red onion, cucumber, and bell pepper.', '2. Drizzle with olive oil and lemon juice.', '3. Season with salt and pepper.', '4. Toss gently to combine.', and '5. Garnish with fresh parsley and serve immediately.'. A 'Notes' section contains the text 'Best served fresh. You can add feta or toasted seeds for extra flavor and'. A 'Save' button is at the bottom right.
- Screen 3 (Extra):** The 'Extra' section includes a 'Video' field with the value 'youtube.com'. The 'Source' field is empty. The 'Difficulty' field is set to 'Easy'. The 'Cuisine' field is set to 'Vietnamese'. A 'Public' toggle is turned on. A disclaimer states: 'By submitting a recipe, you agree that you have the right to publish the recipe image and content and to allow LeGourmand to store and distribute the recipe.' A 'Delete' button is at the bottom left, and a 'Save' button is at the bottom right.

Рисунок 17 – Добавление/редактирование страницы рецепта

3.3.7 Страница описания рецепта

Выбрав рецепт, пользователь сможет просмотреть информацию о нем (рисунок 19), дату создания, просмотреть рейтинги и отзывы, а также добавить ингредиенты в список покупок.

Если рецепт является собственным, пользователь может его удалить или отредактировать. В противном случае он может только добавить в избранное или добавить в личную книгу.

Другие пользователи также могут оценивать и комментировать, сообщать о неуместных комментариях и рецептах.

При нажатии на фотографию пользователя происходит перенаправление на страницу его профиля.

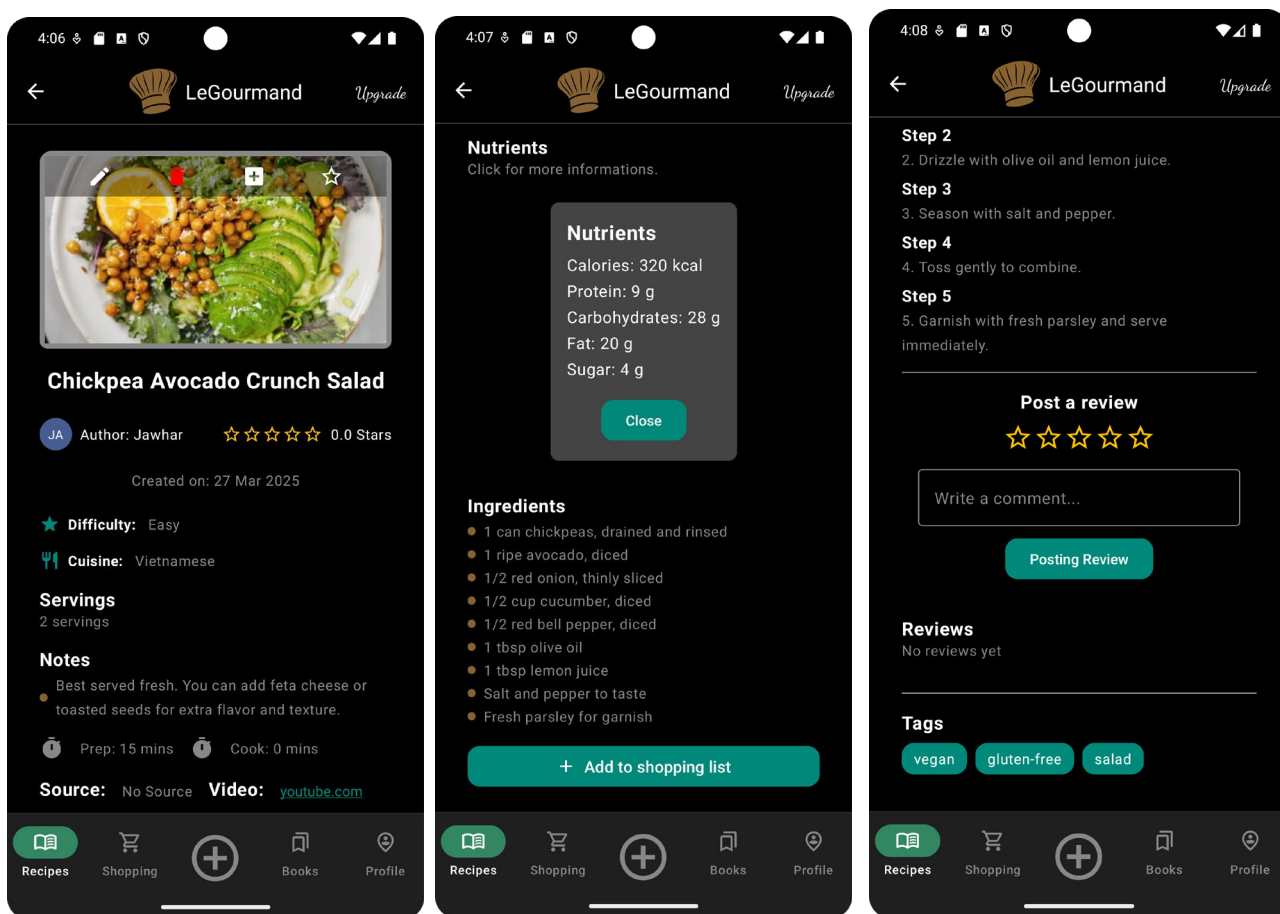


Рисунок 18 – Страница описания рецепта

3.3.8 Страница рецептов, созданная ИИ

На этой странице (рисунок 20) пользователь вводит ингредиенты и генерирует рецепт с помощью искусственного интеллекта. При вводе ингредиентов, если ингредиент распознан и грамматически неверен, он предложит исправленный вариант.

После нажатия на кнопку «Generate Recipe» загрузится и выдаст подробный уникальный рецепт, который не был создан ранее. Пользователь может либо удалить, либо добавить рецепты на свою страницу рецептов.

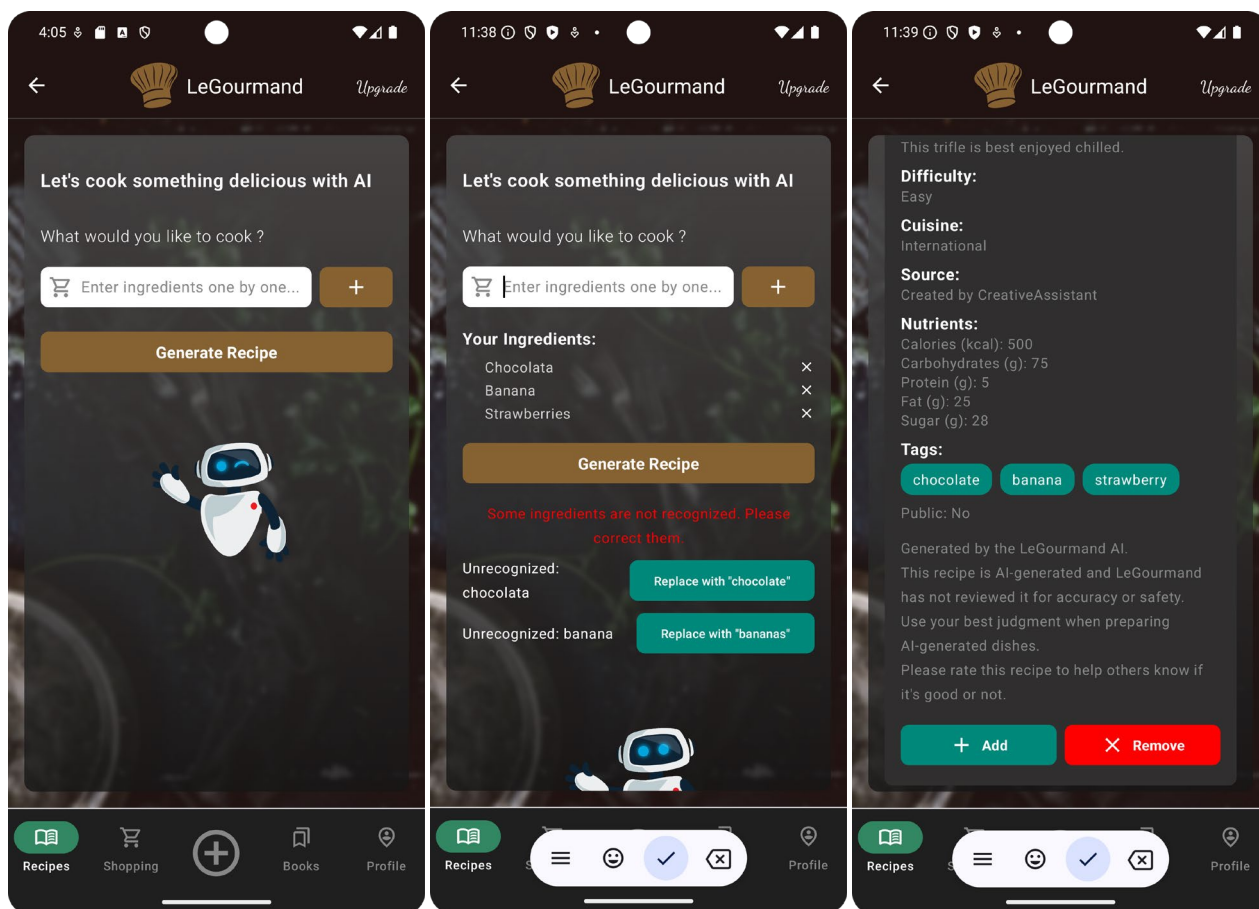


Рисунок 20 – Страница рецептов, созданная ИИ

3.3.9 Страница списка покупок

На этой странице (рисунок 21) пользователь может просмотреть список ингредиентов, которые он добавил вручную, нажав кнопку «Начать добавление» и знак плюс. или добавить список непосредственно из ингредиентов рецепта. если ингредиент распознан в определенной категории, он будет отнесен к этой категории, например, хлеб к категории хлебобулочных изделий. он может изменить количество и удалить ингредиенты, а также отсортировать их по алфавиту.

На другой вкладке «Планировщик блюд» позволяет пользователю запланировать из текущего списка рецептов приготовление на определенную дату в будущем и добавить примечание, если он захочет. также может быть удален, если он передумает.в другой вкладке "Планировщик питания" позволяет пользователю запланировать из текущего списка рецептов рецепт на определенную дату в будущем и добавить примечание, если захочет.

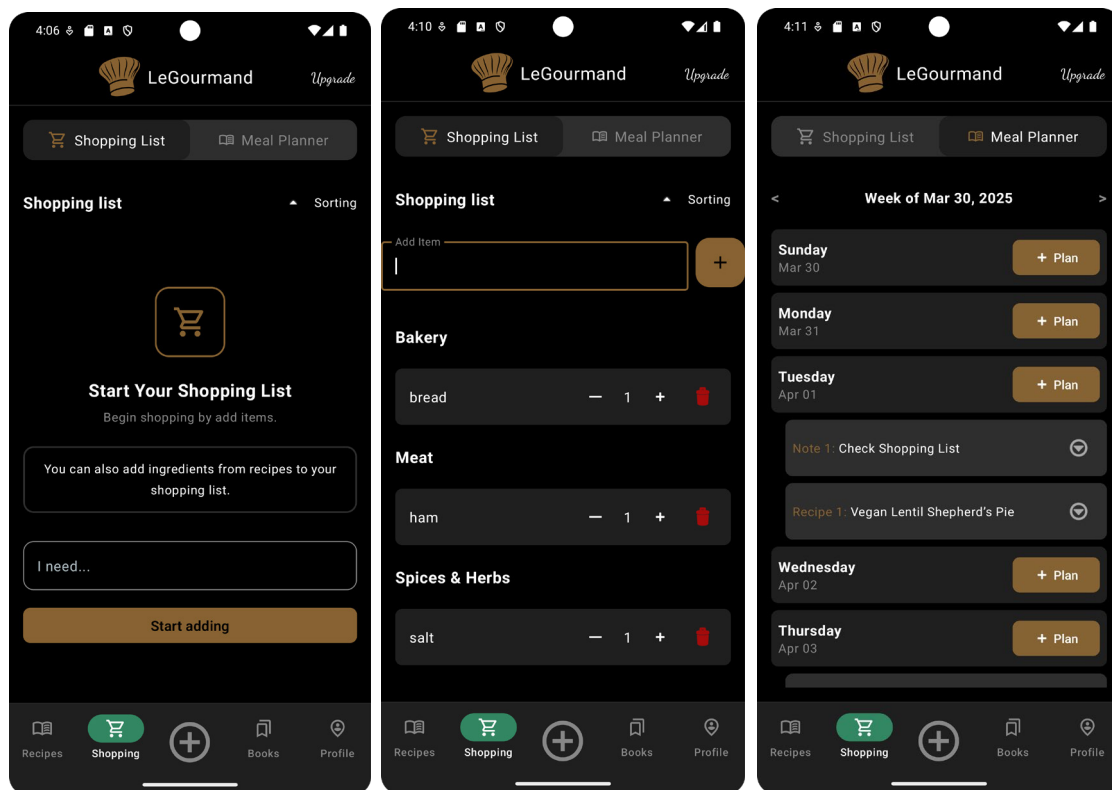


Рисунок 21 – Страница списка покупок

3.3.10 Страница книги рецептов

Здесь (рисунок 22) пользователь сможет добавлять кулинарные книги с описанием, выбирать цвет и то, является ли книга общедоступной или частной. Они могут сортировать книги по алфавиту или сортировать по книгам с наибольшим/наименьшим количеством рецептов.

Нажатие на книгу позволит вам добавлять рецепты в эту книгу, либо из ваших собственных рецептов, либо из рецептов, добавленных в избранное.

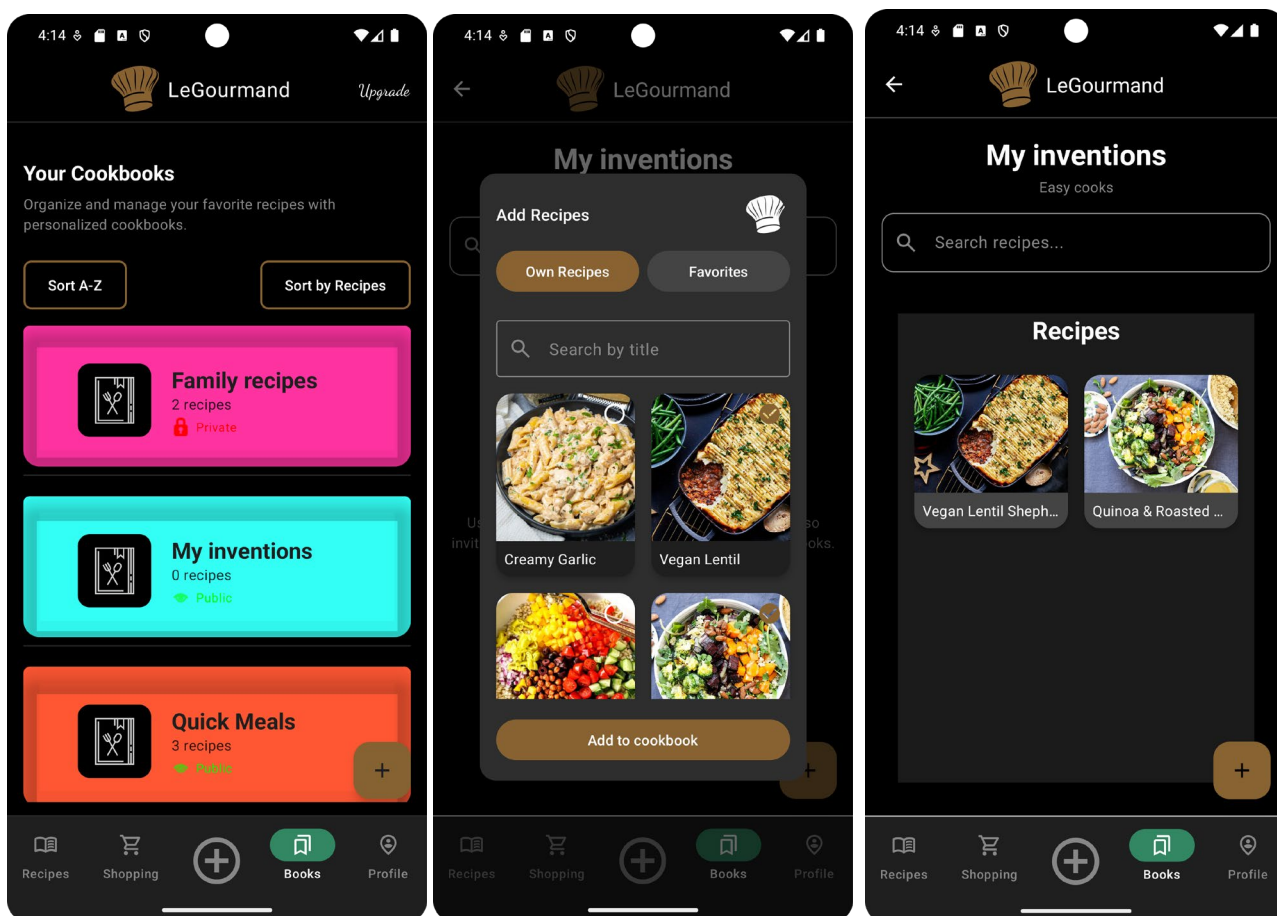


Рисунок 22 – Страница книги рецептов

3.3.11 Страница профиля пользователя

У каждого пользователя будет страница профиля с возможностью выбора персональной фотографии профиля (рисунок 23). Они смогут подписываться/отписываться от других пользователей, просматривать награды, полученные за испытания.

Возможность просматривать общедоступные рецепты и книги с помощью поиска и фильтров

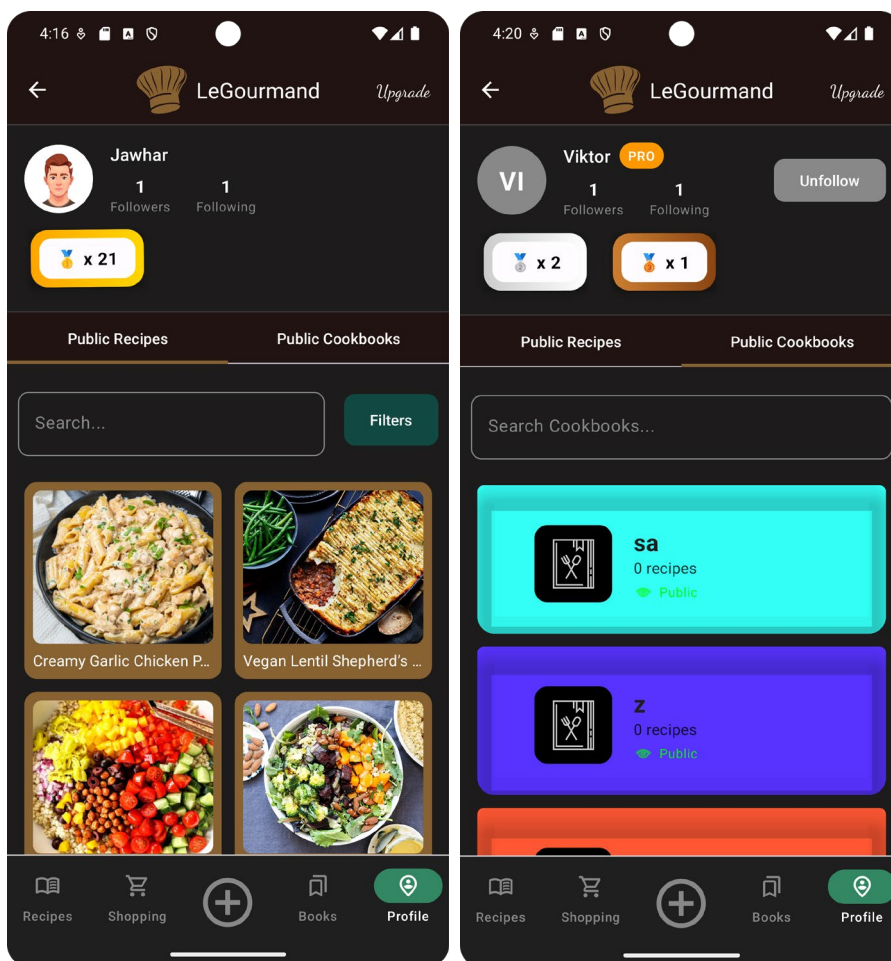


Рисунок 23 – Страница профиля пользователя

3.3.12 Страница управления профилем

На этой странице (рисунок 24) пользователь может искать других пользователей, просматривать упорядоченный список пользователей по количеству подписчиков, просматривать список последователей/фолловеров, а также искать любого пользователя в приложении. Он также может просмотреть список своих любимых рецептов. Он может оставить отзыв через форму, подписаться на рассылку, просмотреть планы членства через кнопку «Browse plans», перезапустить страницы введения, выйти из системы и удалить все свои рецепты или аккаунт через раздел «Dangerous actions».

Пользователь может также изменить имя пользователя и пароль на странице редактирования через значок настроек в правом верхнем углу.

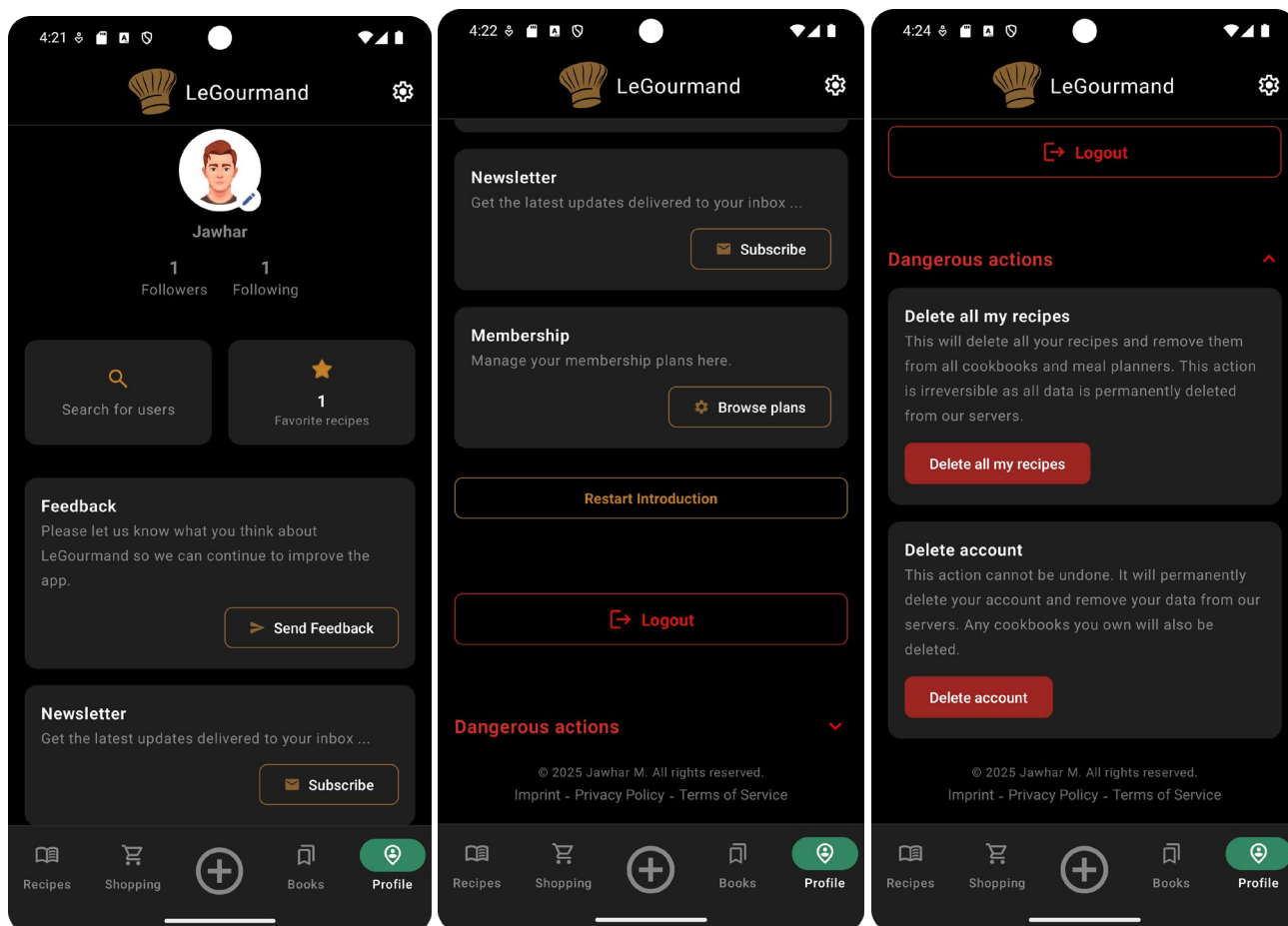


Рисунок 24 – Страница управления профилем

3.3.13 Страница членских планов (LeGourmand Plus)

На этой странице (рисунок 25), выбрав план, пользователь сможет разблокировать план членства, чтобы получить преимущества на месяц, например неограниченное количество рецептов. После нажатия кнопки «Разблокировать сейчас» пользователю нужно будет ввести данные своей кредитной карты, и как только данные будут обработаны, план будет разблокирован.

Если пользователь разблокирует тарифный план Pro, то автоматически будет разблокирован тарифный план Plus.

Пользователь может выбрать, сохранять ли ему кредитную карту, чтобы в будущем быстро совершить повторную покупку.

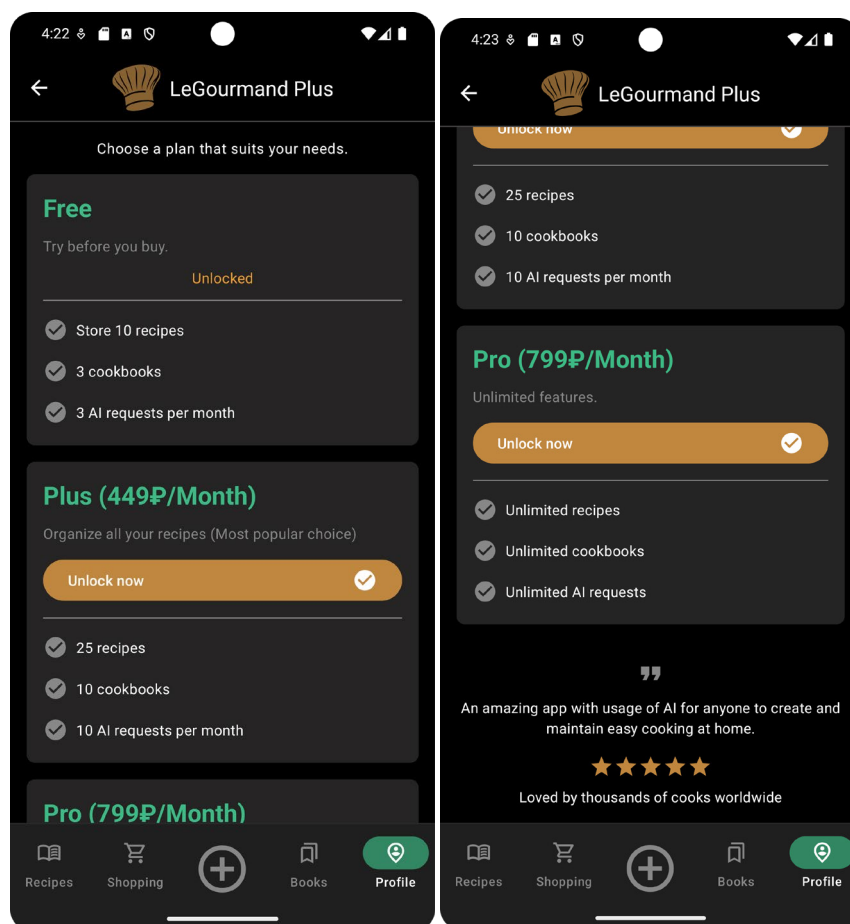


Рисунок 25 – Страница LeGourmand Plus

3.3.14 Страница «Вызовы»

На рисунке 26 пользователь сможет принять участие в ежемесячных и регулярных испытаниях и выиграть призы за признание (значки). В верхней части страницы отображаются победители предыдущего месяца, далее следует задание месяца, последние регулярные задания, глобальная таблица лидеров (рассчитывается на основе всех записей), которая обновляется каждый месяц, кнопка View my Rank для просмотра непосредственно рейтинга, правила и призы в нижней части страницы.

При нажатии на задачу вы увидите подробности этой задачи с возможностью отправлять рецепты, ставить лайки, просматривать 3 лучших рецепта и местную таблицу лидеров.

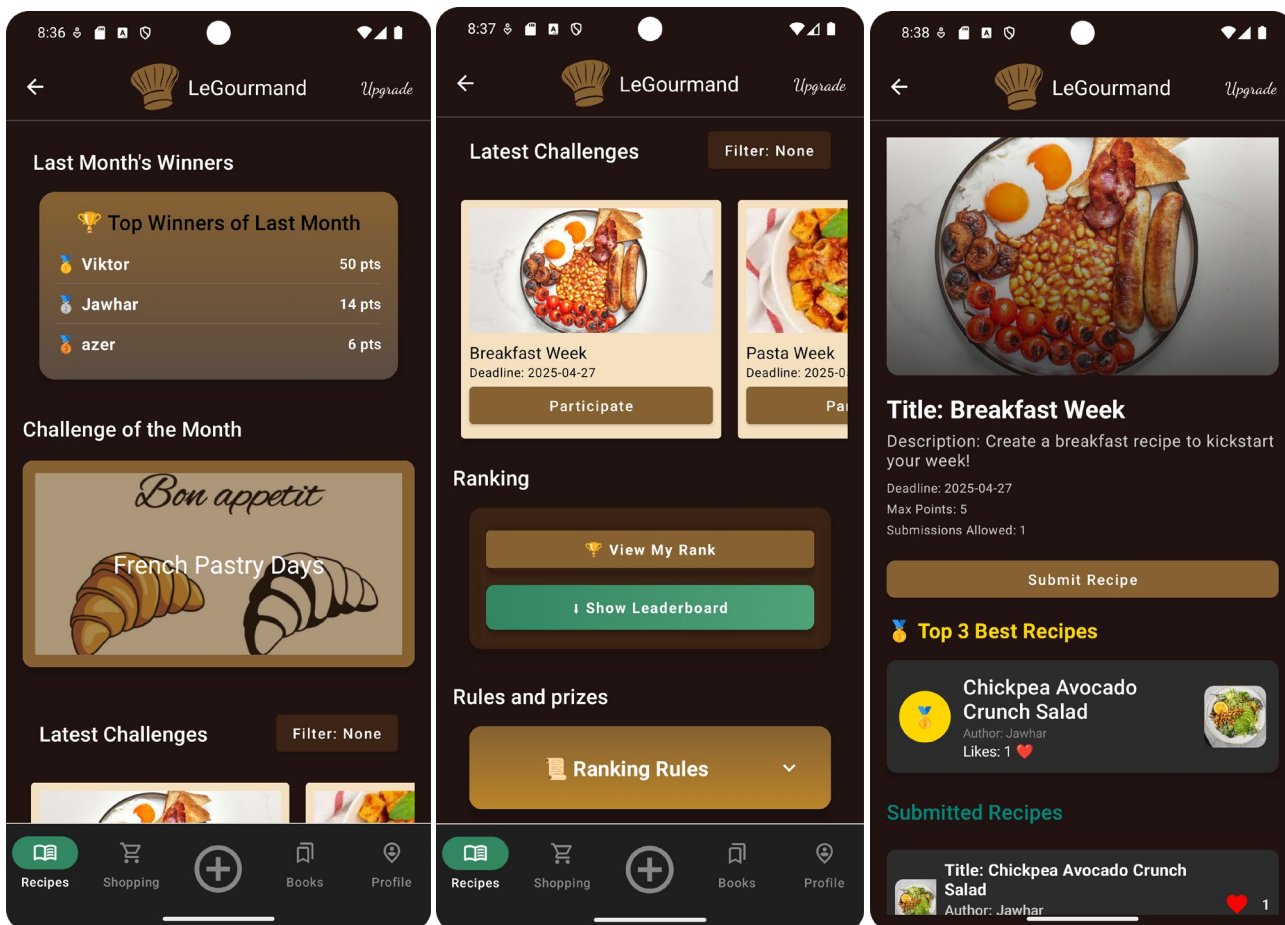


Рисунок 26 – Страница Вызовы

3.3.15 Страница панели администратора

Только администратор сможет войти в систему (рисунок 27) и получить доступ к странице панели администратора (рисунок 28), где он сможет управлять элементами приложения, такими как пользователи, рецепты, отчеты, рассылка, вызовы и отзывы пользователей.

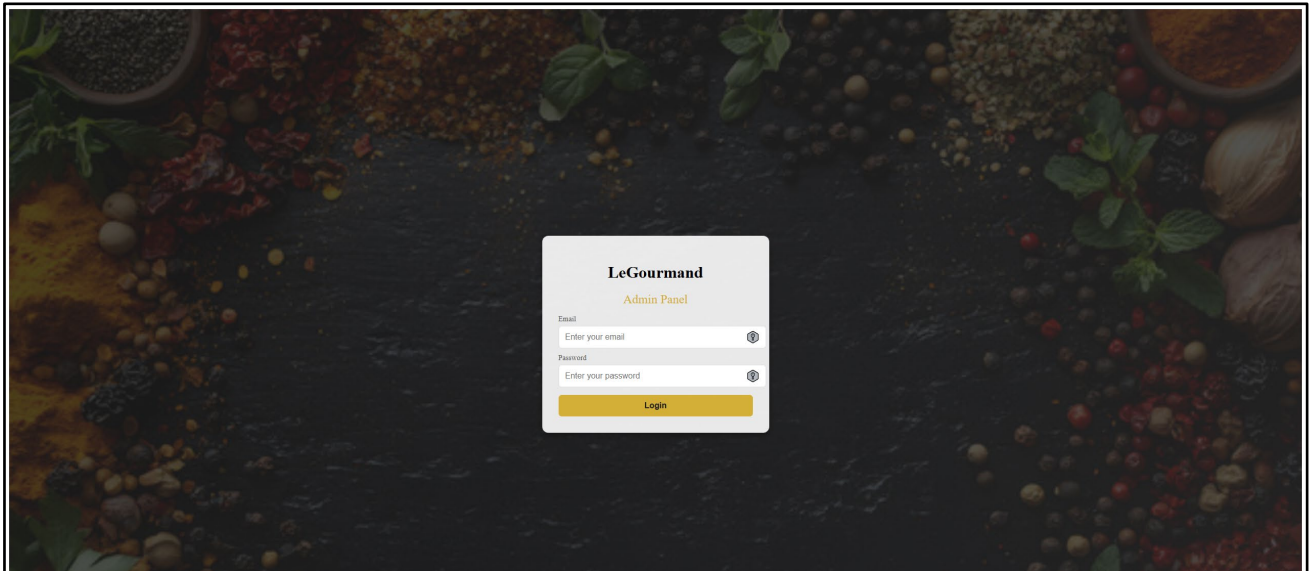


Рисунок 27 – Страница входа в панель

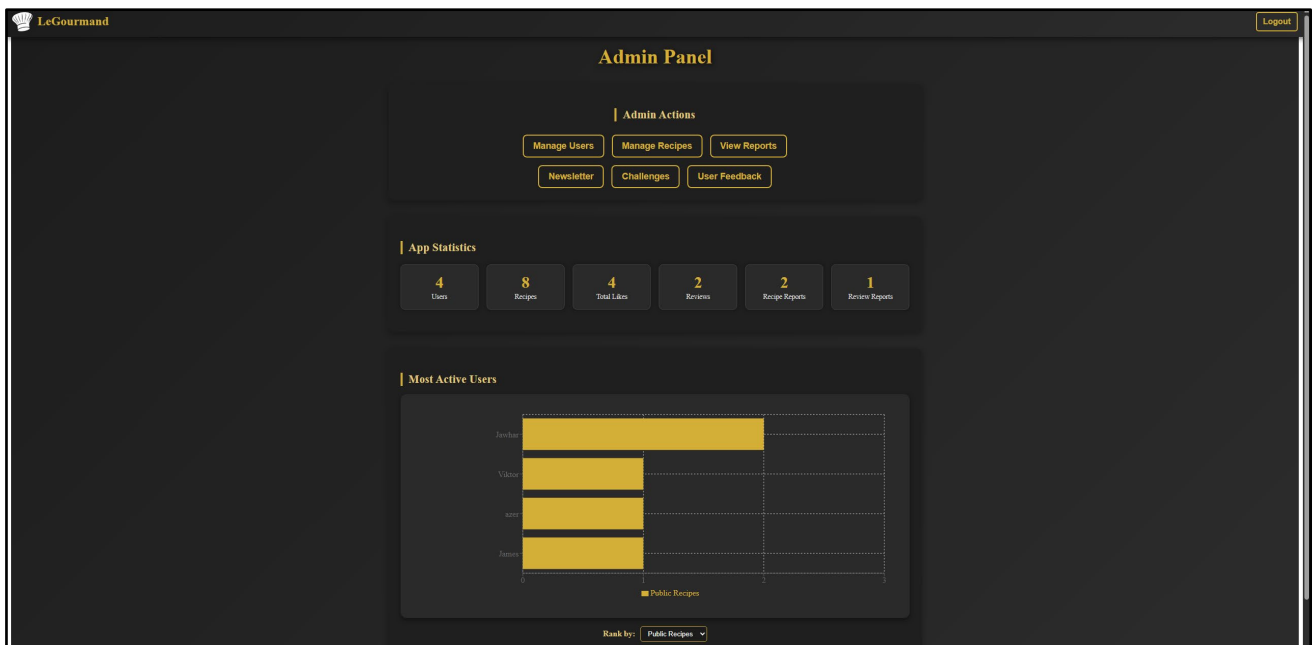


Рисунок 28 – Домашняя страница панели

4 Тестирование

4.1 Тестирование серверной части

Для проверки корректной работы бэкенд-сервисов использовался инструмент Postman. Перед началом тестирования в Postman [21] создавались коллекции и настраивались необходимые запросы (GET, POST, PUT, DELETE) к соответствующим эндпоинтам.

4.1.1 Пример тестирования: Логин

Для тестирования функциональности входа пользователя создаётся POST-запрос в Postman (Рисунок 29):

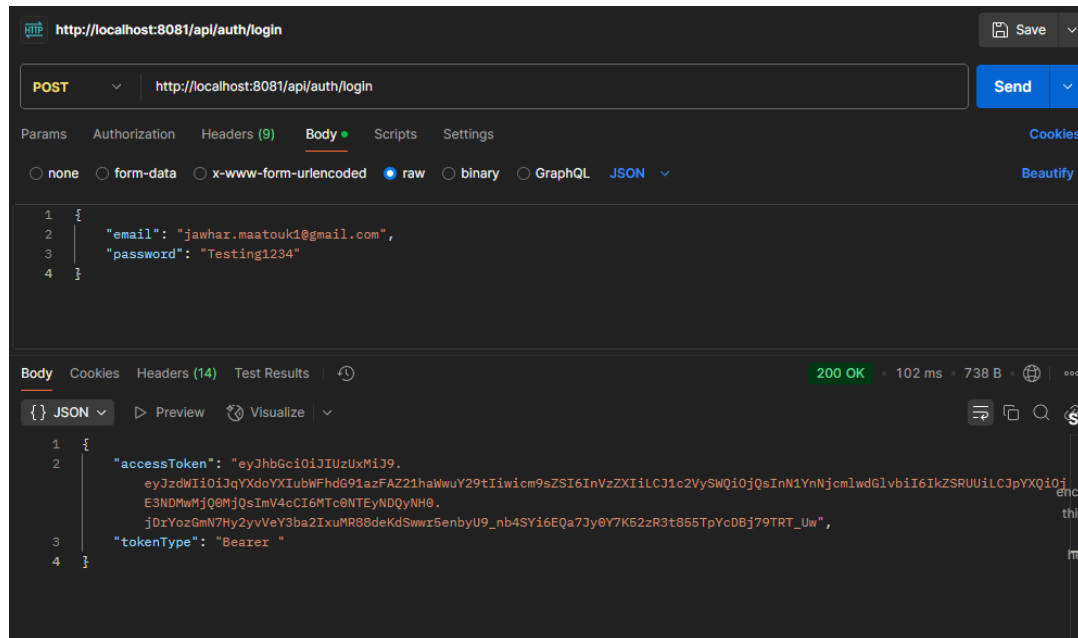


Рисунок 29 – Запрос POST в Postman

Процедура тестирования включает:

- Отправка запроса с валидными учетными данными;
- Ожидаемый результат: Статус 200 OK, в ответе получаем данные пользователя;
- Проверка безопасности: Убедиться, что пароль в ответе не возвращается;
- Отправка запроса с неверными данными;

- Изменение пароля на некорректный и ожидаемый результат: Статус 401 Unauthorized.

Тестирование с использованием Postman позволяет подробно проверить каждый аспект работы бэкенд-сервисов. Это обеспечивает не только функциональную работоспособность, но и соответствие высоким стандартам безопасности.

4.2 Тестирование пользовательского интерфейса

Для оценивания клиентской части был применён ручной метод тестирования [22], который лучше всего подходит для проверки удобства взаимодействия и визуальных элементов.

В ходе тестирования учитывались:

1. **Композиция** (корректность расположения элементов, соответствие дизайну).
2. **Взаимодействие** (обработка нажатий, ввод в поля и т.д.).
3. **Доступность** (удобство использования, читаемость, контраст).
4. **Пользовательские потоки** (основные сценарии работы, в том числе регистрация или переход между страницами и т.д.).

Каждый аспект оценивался по шкале от 0 (полное несоответствие) до 2 (полное соответствие критериям).

4.2.1 Пример тестирования: Главная страница

- **Композиция:** все элементы отображаются согласно дизайну, оценка 2;
- **Взаимодействие:** клики, ввод данных, переходы работают корректно, оценка 2;
- **Доступность:** шрифты, цвета и расположение понятны, оценка 2;
- **Пользовательские потоки:** типичные сценарии (например, переход между страницами) не вызывают ошибок, оценка 2.

Таким образом, основная функциональность UI была признана соответствующей заявленным требованиям без обнаруженных проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над проектом *LeGourmand* было создано полнофункциональное веб-приложение и мобильный интерфейс, предназначенное для ведения кулинарных рецептов, планирования питания, участия в челленджах и взаимодействия с другими пользователями. Реализован дружелюбный пользовательский интерфейс, обеспечивающий удобный доступ к просмотру, созданию и редактированию рецептов, составлению списка покупок, а также к участию в кулинарных челленджах. Для защиты данных пользователей внедрён механизм аутентификации и авторизации на основе JWT-токенов, а также обеспечена гибкая система ролей (пользователь, администратор).

База данных, спроектированная с помощью MySQL, хранит информацию о пользователях, рецептах, книгах рецептов, планах питания, отчётах о нарушениях и многих других сущностях. Внедрена система отправки уведомлений (по электронной почте) для подтверждения регистрации, восстановления пароля и взаимодействия в режиме обратной связи. Административная панель позволяет управлять всеми данными приложения, включая рецепты, подписки пользователей, челленджи и отчёты о контенте.

Проект охватывал анализ требований, построение UML-диаграмм, реализацию клиентской части на React.js и Jetpack Compose для мобильного приложения, а также серверной части на Spring Boot. Все эти аспекты совместно обеспечивают удобный, надёжный и масштабируемый инструмент для обмена рецептами, участия в челленджах и автоматизации процесса планирования меню.

Созданный комплекс, ориентированный на кулинарную тематику, успешно решает задачу организации контента и повышения вовлечённости пользователей в кулинарные активности, что может оказаться ценным преимуществом для онлайн-сервисов, ориентированных на любителей готовить и профессиональных кулинаров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Umami [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://play.google.com/store/apps/details?id=app.umami.umami&hl=en/> - Заглавие с экрана. (Дата обращения: 20.04.2024).
2. My Recipe Box: My Cookbook [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.recettetek&hl=en/> - Заглавие с экрана. (Дата обращения: 20.04.2024).
3. Java documentation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.oracle.com/en/java/>
4. Spring Boot [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://spring.io/projects/spring-boot/>
5. MySQL [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.oracle.com/mysql/what-is-mysql/4>
6. Spring Security With JWT for REST API [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.toptal.com/spring/spring-security-tutorial>
7. Guide to Spring Email [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.baeldung.com/spring-email>
8. Springdoc OpenAPI [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://springdoc.org/>
9. Swagger UI [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.baeldung.com/spring-rest-openapi-documentation>
10. Spring Data JPA [Электронный ресурс]. Режим доступа: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://spring.io/projects/spring-data-jpa>
11. Google/Firebase [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://firebase.google.com/docs/guides>
12. Stripe [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://docs.stripe.com/webhooks>

13. Yandex GPT [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://yandex.cloud/en/docs/foundation-models/concepts/yandexgpt/>
14. Sightengine [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://sightengine.com/docs/>
15. Appwrite [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://appwrite.io/docs/references>
16. Jetpack Compose [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://developer.android.com/develop/ui/compose/documentation?hl=fr>
17. Kotlin [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://kotlinlang.org/docs/home.html>
18. ReactJS [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://legacy.reactjs.org/>
19. Документация HTML [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
20. Документация CSS [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>
21. Документация Postman [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://learning.postman.com/docs/introduction/overview/>
22. Ручное UI-тестирование [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ux-journal.ru/kak-provodit-ui-testirovanie-sravnenie-instrumentov.html>

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг 1 – Формирование промпта для Yandex GPT на языке Kotlin

```
val messages = listOf(
    Message(
        role = "system",
        text = "You are a creative assistant that creates unique
and detailed JSON recipes. Each recipe must have a distinct title."
    ),
    Message(
        role = "user",
        text = """
        Create a detailed and unique recipe ( you should not repeat
the same recipe if you already gave it) using the following ingre-
dients: $ingredients.
        VERY IMPORTANT: In the 'Ingredients' field, separate each
ingredient using a newline character (\n) so that each ingredient
appears on a separate line.
        VERY IMPORTANT: In the instructions field, please ensure
each step is separated by a newline character (\n).
        Example:
        "1. Do this\n2. Then do that\n3. Finally do this."
        Dont forget to give the quantity of each ingredient as
well.
        For Cuisine it means you need to write the origin country
of the recipe, for example "Mexican".
        IMPORTANT: The "isPublic" field **must** always be `false`
in the JSON response.
        VERY IMPORTANT: THE ANSWERS MUST BE IN ENGLISH LANGUAGE

        The recipe should include the following sections:
        - Title (must be unique)
        - Ingredients
        - Instructions
        - Servings
        - Prep Time ( write the number only without unit )
        - Cook Time ( write the number only without unit )
        - Notes
        - Difficulty
        - Cuisine
        - Source (should be an address)
        - Video URL (should be an address)
        - Calories ( number only )
        - Carbohydrates ( number only )
        - Protein ( number only )
        - Fat ( number only )
        - Sugar ( number only )
```

- Tags (comma-separated)
- Public (false)

IMPORTANT: Return the recipe only as a JSON object and do not include any extra text, explanations, or formatting outside the JSON.

The JSON structure must match exactly:

```
{
  "id": null,
  "title": "String",
  "authorUsername": "String",
  "prepTime": "String",
  "cookTime": "String",
  "ingredients": "String",
  "instructions": "String",
  "notes": "String",
  "authorId": null,
  "imageUri": "String",
  "url": "String",
  "servings": "String",
  "tags": ["String"],
  "difficulty": "String",
  "cuisine": "String",
  "source": "String",
  "video": "String",
  "calories": "String",
  "carbohydrates": "String",
  "protein": "String",
  "fat": "String",
  "sugar": "String",
  "isPublic": false
}
""".trimIndent()
)
)
```